

내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축



2025.06.10.

SMT

김동희	정하늘
김현호	강선구
소지호	김승모
황지훈	장세원
이찬영	윤여엘

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	VER_2.0
	소제목	목 차	페이지	2/71

목차

1. 프로젝트 개요

- 1) 프로젝트 소개
- 2) 시나리오 요약
- 3) 프로젝트 일정표

2. 네트워크 구성

- 1) 네트워크 시나리오
- 2) 네트워크 구성도
 - 2-1) 본사 네트워크 구성도
 - (1) 논리 구성도
 - (2) 물리 구성도
 - (3) 상세 구성도
 - 2-2) 지사 네트워크 구성도
 - (1) 논리 구성도
 - (2) 물리 구성도
 - (3) 상세 구성도
- 3) 네트워크 기술 리스트

3. 서버 구성

- 1) 서버 구성도
 - 2-1 본사 서버 구성도
 - 2-2 지사 네트워크 구성도
- 2) 서버 기술 리스트

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	목 차	페이지	3/71

목차

4. 자동화

- 1) PYTHON
- 2) ANSIBLE
- 3) 자동화 흐름도

5. 취약점 대응 설계

- 1) 시나리오
- 2) 웹 취약점 테스트
- 3) dns 취약점 테스트
- 4) 보안정책
- 5) 점검기술

6. 체크리스트

- 1) 구성 검증
- 2) 기획 이행평가
- 3) 개선안

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	프로젝트 개요	페이지	4/71

1. 프로젝트 개요

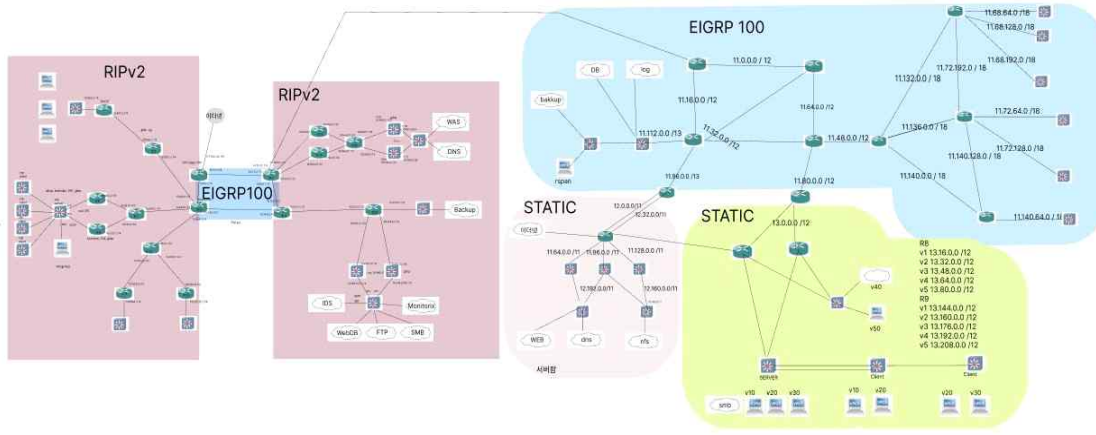
1) 프로젝트 소개

항목	내용
프로젝트 명	기업 내/외부망 병행 보안 시스템 구축
프로젝트 기간	2025.06.02. ~ 2025.06.06
프로젝트 목표	분리된 구축망 외부 접근 제한 및 차단
네트워크	본사와 지사 간의 기업 환경을 모델링하여, 내부 정보 유출 방지 및 외부 공격 대응이 가능한 보안 아키텍처를 설계하고 실습하는 것을 목표로 한다.
서버	- 본사를 통해 도메인 정보를 수신하고 중요문서 및 민감한 내부분서는 권한에 따른 접근 허용한다. - 웹서버 시스템에 있는 데이터의 처리 속도를 위해 RAID 1+0구성을 적용한다.
모의해킹	시나리오 기반으로 각 구간별로 보안점검 기술을 통해 취약점 탐지하고 대응책을 구상한다.
기대효과	- 장비 효율성 향상 - 서버의 과부하 방지 - 내부 중요자료의 자료 유출방지와 접근 권한에 따른 제어 - monitorix 로 중요 포인트의 흐름을 감지하여 비정상패킷 차단

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	시나리오 요약	페이지	5/71

1. 프로젝트 개요

2) 시나리오 요약

	
시나리오	
사무실	직원들의 근무지로 민감한 정보를 포함하여 수많은 자료가 오가는 곳이며 필요한 정보만 읽을 수 있도록 그에 맞는 계정을 부여한다. 또한 타 부서와의 정보 공유를 위해 대표라인이 생성되어 있다.
기숙사	회사 직원들의 생활 공간으로 외부 인터넷이 연결되는 구간이다. 회사 서버에서 관리되고 있으나 외부망에 접근할 수 있어 취약성을 보일 수 있다.
서버실	모든 자료의 종착점으로 백업과 복구를 위해 존재하는 구간이다. 폐쇄적인 공간이며 최고 권한이 아닌 이상 접근이 불가능하다.
연구실	내부에서 연구된 자료는 민감한 정보로 외부에 유출되지 않도록 특정 사용자만이 접근할 수 있도록 설정한다.
지사	본사와 통신을 하여 자료를 공유하며 협력업체에 위탁을 맡기는 역할을 한다.
협력업체	허가 없는 자료에 접근할 수 없으며 지사에서 부여한 계정으로만 접근할 수 있다. 불가피할 경우 계정관리자의 승인을 받아야 한다.

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	프로젝트 일정표	페이지	6/71

1. 프로젝트 개요

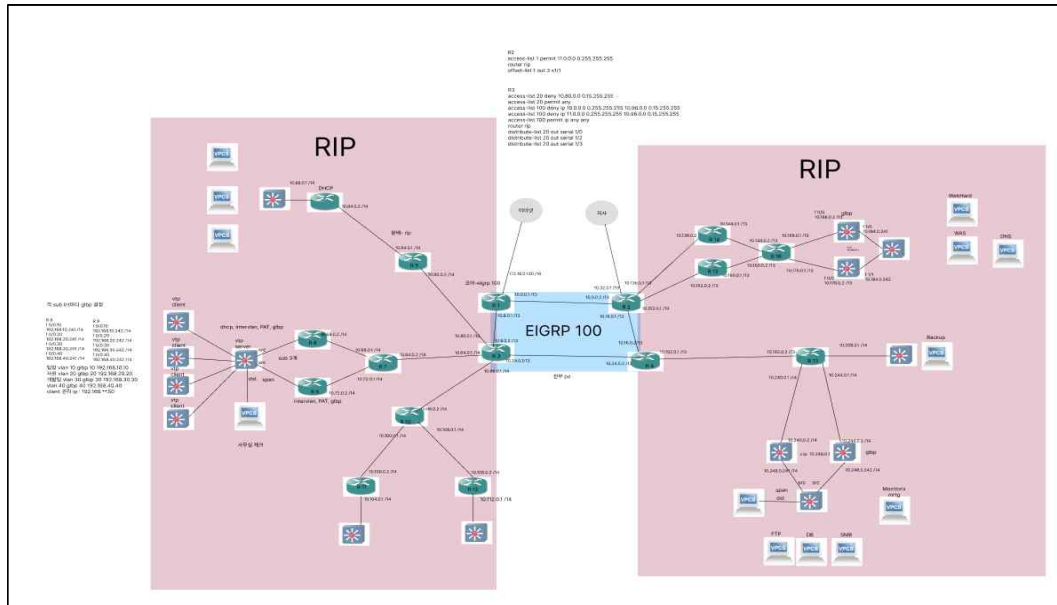
3) 프로젝트 일정표

작업 \ 일정	2025년 6월											
	24	26	27	28	29	30	2	3	4	5	6	9
1. 계획												
프로젝트 목표 설정												
프로젝트 결과보고서 작성												
2. 설계 및 구축												
네트워크 설계 구축												
서버 설계 및 구축												
3. 프로젝트 진행												
네트워크 테스트												
서버 테스트												
통합 테스트												
4. 결과 도출												
프로젝트 결과 분석												
결과 보고서 작성												

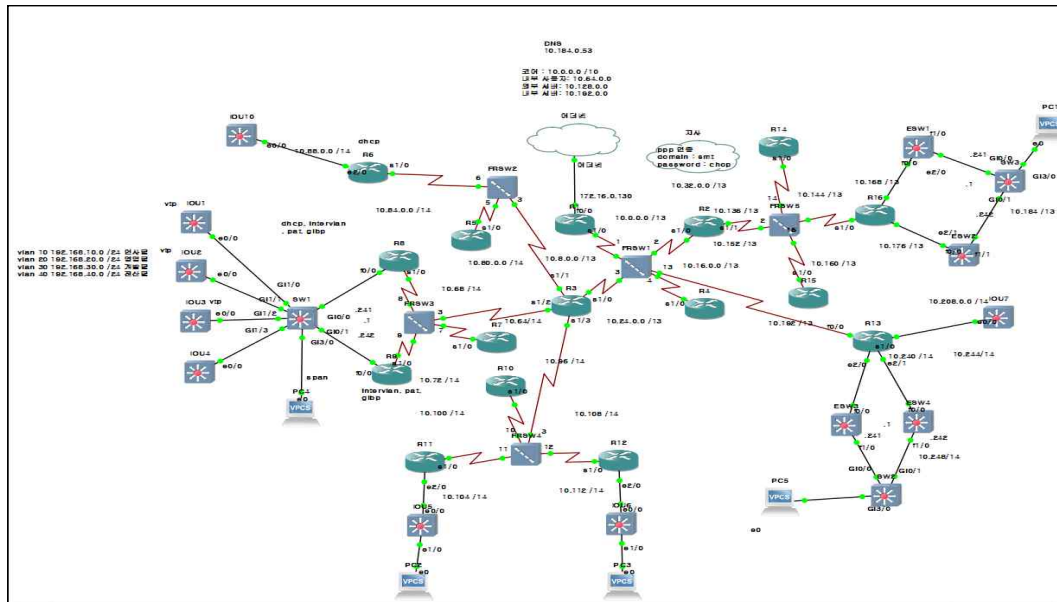
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 네트워크 구성도	페이지	7/71

2-1) 본사 네트워크 구성도

(1) 논리 구성도

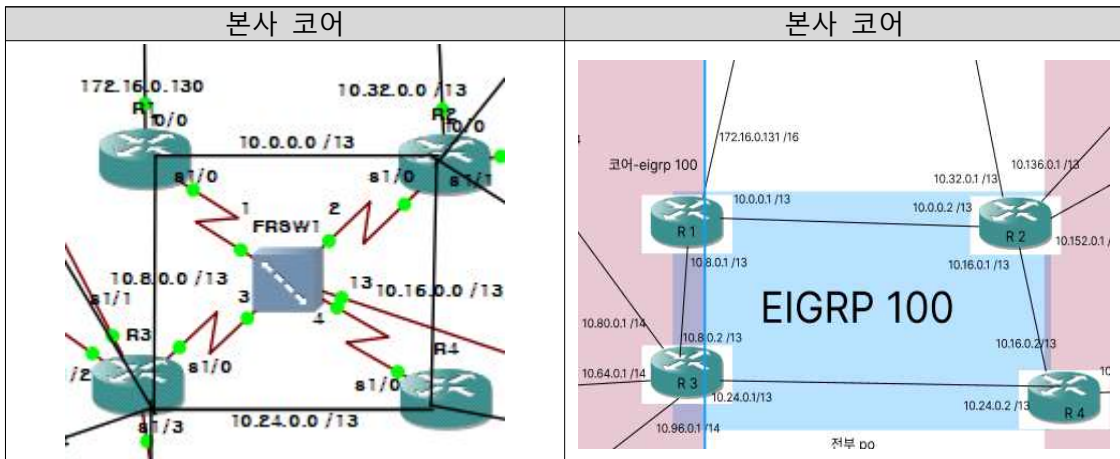


(2) 물리 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 네트워크 상세도	페이지	8/71

(3) 상세 구성도 - 본사 코어



세부 사항

1. 본사에서 지사, 사무실, 사장실/연구실, 각 서버, 기숙사 로 통신하기 위한 중심지
2. 각 본사의 소규모 네트워크 구역에 전부 rip 적용
3. redistribute를 통해 distribute, pat 를 적용시킨 구간을 제외한 모든 라우팅 정보가 보인다.
(지사 네트워크 축약) 적용한다.

```

R1#sh ip ro
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        I - IS-IS, su - IS-IS summary, LL - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route

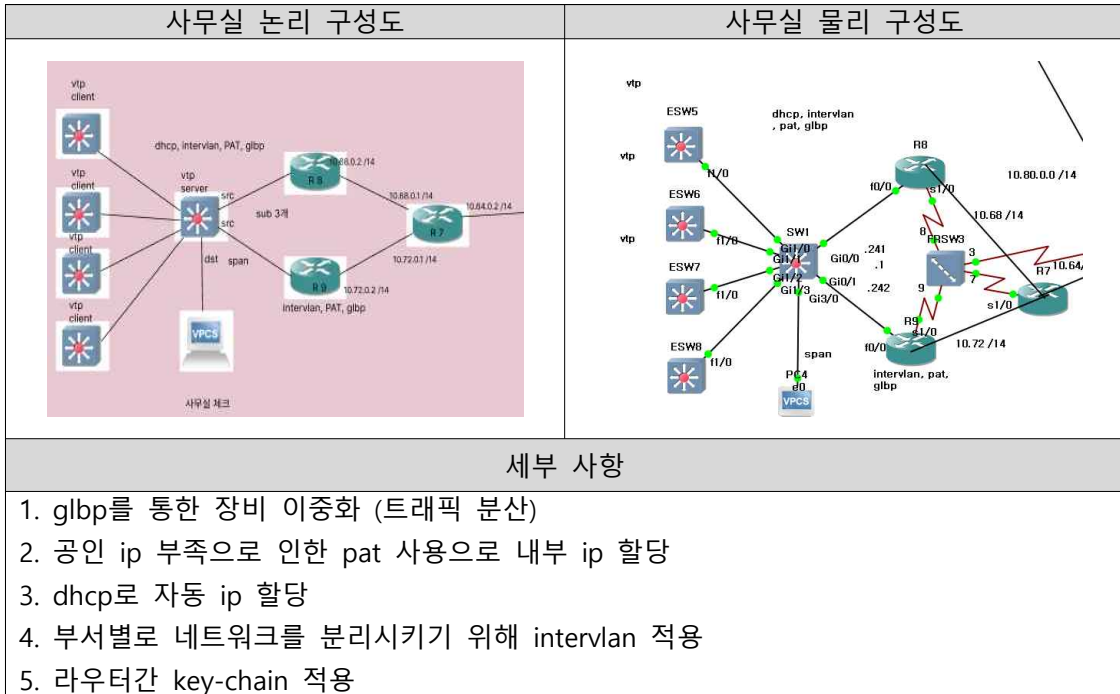
Gateway of last resort is 172.16.0.1 to network 0.0.0.0

C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
C    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 23 subnets, 2 masks
C    10.8.0.0/13 is directly connected, Serial1/0.103
C    10.0.0.0/13 is directly connected, Serial1/0.102
D    10.24.0.0/13 [90/2681856] via 10.8.0.2, 3d18h, Serial1/0.103
D    10.16.0.0/13 [90/2681856] via 10.0.0.2, 3d18h, Serial1/0.102
D    10.32.0.0/13 [90/2172416] via 10.0.0.2, 3d23h, Serial1/0.102
D EX  10.72.0.0/14 [170/2195456] via 10.8.0.2, 3d18h, Serial1/0.103
D EX  10.64.0.0/14 [170/2195456] via 10.8.0.2, 3d18h, Serial1/0.103
D EX  10.68.0.0/14 [170/2195456] via 10.8.0.2, 3d18h, Serial1/0.103
D EX  10.108.0.0/14 [170/2195456] via 10.8.0.2, 3d18h, Serial1/0.103
D EX  10.96.0.0/14 [170/2195456] via 10.8.0.2, 3d18h, Serial1/0.103
D EX  10.100.0.0/14 [170/2195456] via 10.8.0.2, 3d18h, Serial1/0.103
D EX  10.136.0.0/13 [170/2195456] via 10.0.0.2, 4d20h, Serial1/0.102
D EX  10.152.0.0/13 [170/2195456] via 10.0.0.2, 4d20h, Serial1/0.102
D EX  10.144.0.0/13 [170/2195456] via 10.0.0.2, 4d20h, Serial1/0.102
D EX  10.168.0.0/13 [170/2195456] via 10.0.0.2, 3d18h, Serial1/0.102
D EX  10.160.0.0/13 [170/2195456] via 10.0.0.2, 4d20h, Serial1/0.102
D EX  10.184.0.0/13 [170/2195456] via 10.0.0.2, 3d18h, Serial1/0.102
D EX  10.176.0.0/13 [170/2195456] via 10.0.0.2, 3d18h, Serial1/0.102
D EX  10.192.0.0/13 [170/2707456] via 10.8.0.2, 3d18h, Serial1/0.103
D EX  10.208.0.0/14 [170/2707456] via 10.0.0.2, 3d18h, Serial1/0.103
D EX  10.248.0.0/14 [170/2707456] via 10.0.0.2, 3d18h, Serial1/0.103
D EX  10.240.0.0/14 [170/2707456] via 10.0.0.2, 3d18h, Serial1/0.102
D EX  10.244.0.0/14 [170/2707456] via 10.0.0.2, 3d18h, Serial1/0.103
D EX  10.240.0.0/14 [170/2707456] via 10.0.0.2, 3d18h, Serial1/0.102
D    11.0.0.0/8 [90/2684416] via 10.0.0.2, 3d23h, Serial1/0.102
D    12.0.0.0/8 [90/3196672] via 10.0.0.2, 00:58:12, Serial1/0.102
D    13.0.0.0/8 [90/3708672] via 10.0.0.2, 03:28:24, Serial1/0.102
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.0.1
R1#

```

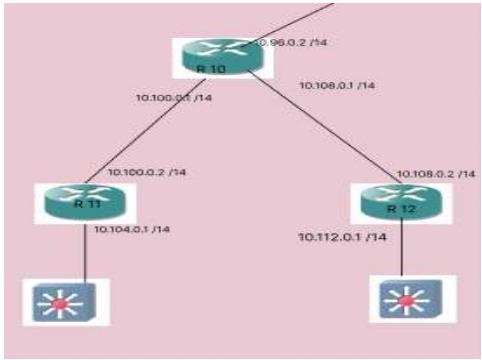
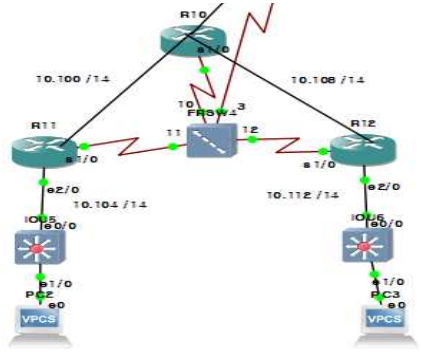
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 네트워크 상세도	페이지	9/71

(3) 상세 구성도 - 본사 사무실



	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 네트워크 상세도	페이지	10/71

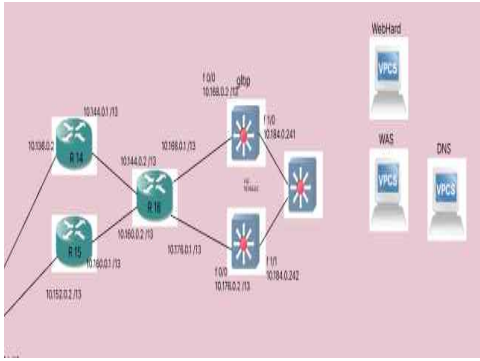
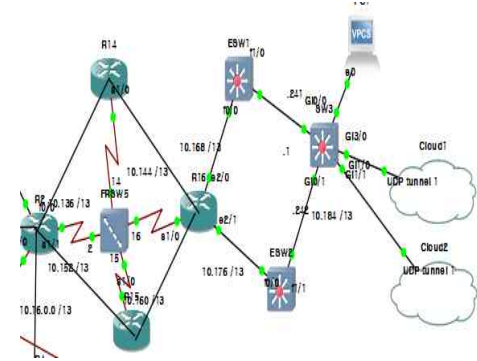
(3) 상세 구성도 - 본사 사장실, 연구실

사장실, 연구실 논리 구성도	사장실, 연구실 물리 구성도
	
세부 사항	
1. 보안상의 이유로 외부 네트워크에 알리지 않기 위해 사장실, 연구실에 pat 적용 2. 자동 ip 할당을 위한 dhcp 사용 - 사장실 , 연구실 3. 라우터간 key-chain 적용	

패킷 로그
<pre> PC2> ip dhcp DORA IP 192.168.0.11/16 GW 192.168.0.1 PC2> sh ip NAME : PC2[1] IP/MASK : 192.168.0.11/16 GATEWAY : 192.168.0.1 DNS : 10.184.0.53 DHCP SERVER : 192.168.0.1 DHCP LEASE : 86356, 86400/43200/75600 MAC : 00:50:79:66:68:00 LPORT : 10164 RHOST:PORT : 127.0.0.1:10165 MTU : 1500 PC2> </pre>

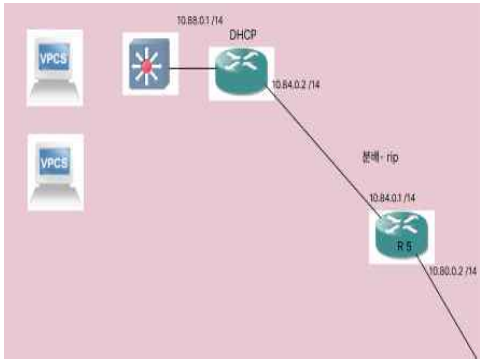
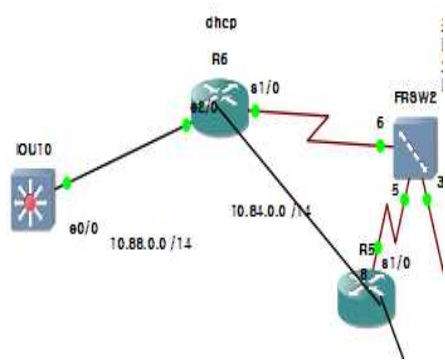
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 네트워크 상세도	페이지	11/71

(3) 상세 구성도 - 본사 서버실

외부 서버실 논리 구성도	외부 서버실 물리 구성도
	
세부 사항	
1. DNS, WAS 서버가 있는 외부 서버실 2. access-list 적용 3. 내부 서버에서는 모든 포트에 통신 가능 4. 이외에 DNS, WAS 서버로만 통신 허용 5. offset-list를 이용한 트래픽 분산 6. glbp를 통한 장비 이중화 7. span으로 비정상 패킷 탐지	

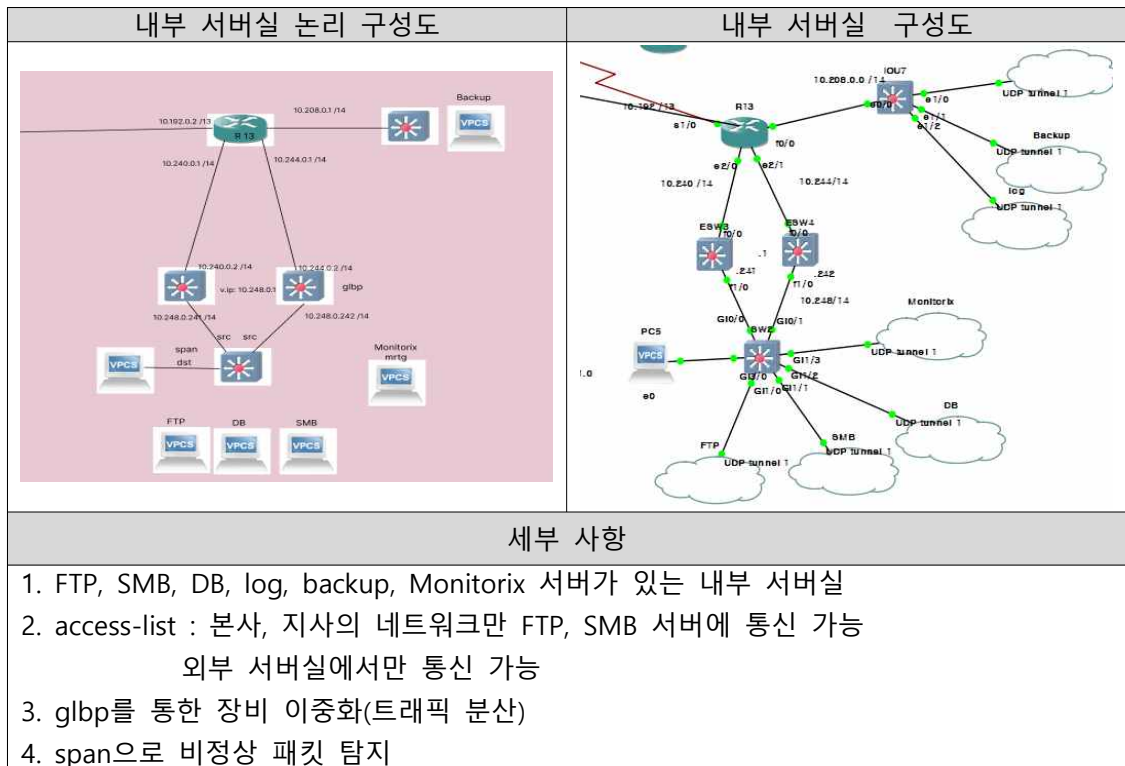
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 네트워크 상세도	페이지	12/71

(3) 상세 구성도 - 본사 기숙사

기숙사 논리 구성도	기숙사 물리 구성도
	
세부 사항	
1. dhcp를 사용해 자동으로 ip가 할당되게 바꿈 2. distribute,access-list를 통해 본사, 지사 내부와는 통신이 안되게 하고 외부 인터넷과의 통신만 가능하게 설정했다.	

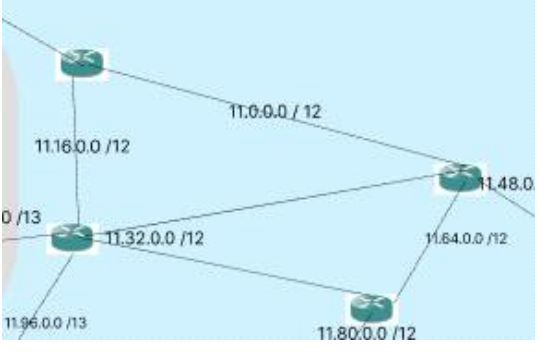
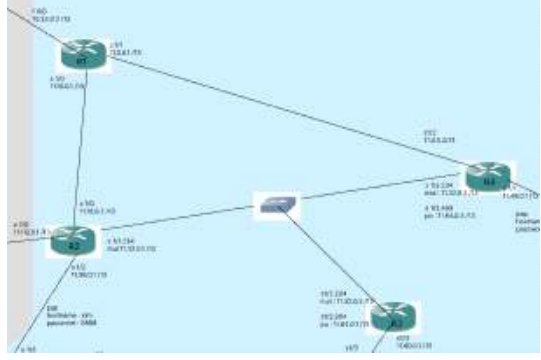
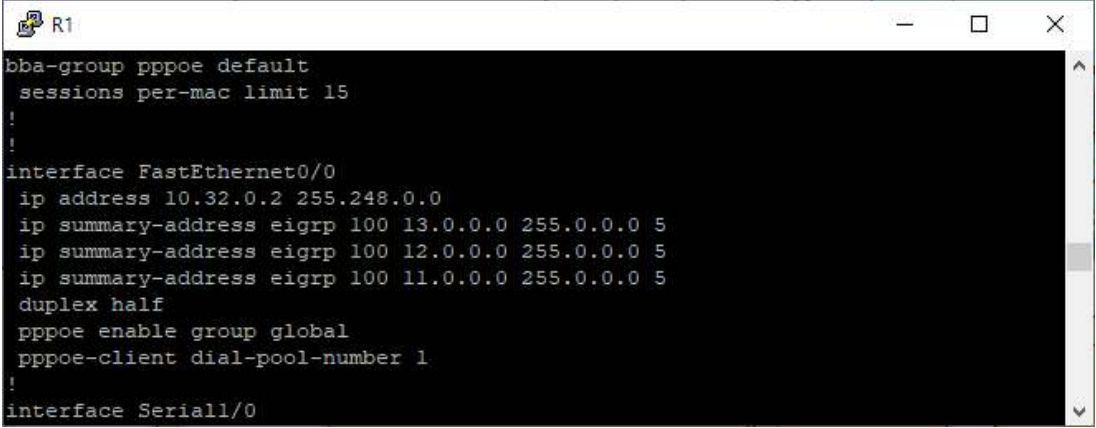
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 네트워크 상세도	페이지	13/71

(3) 상세 구성도 - 내부 서버실 기속사



	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 네트워크 상세	페이지	15/71

(3) 상세 구성도 - 지사 코어

지사 코어	지사 코어
	
	
세부 사항	
본사와 연결된 중심부 구간. 11.0.0.0 /8 ip 대역을 사용하며 프레임 릴레이 multi-point 와 point-to-point로 구성	
구간	기 술
R 1	수동축약
	
본사 라우터에서 확인 라우팅 테이블	
<pre> D 11.0.0.0/8 [90/2172416] via 10.32.0.2, 4d00h, FastEthernet0/0 D 12.0.0.0/8 [90/2684672] via 10.32.0.2, 02:10:39, FastEthernet0/0 D 13.0.0.0/8 [90/3196672] via 10.32.0.2, 04:40:51, FastEthernet0/0 </pre>	

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 네트워크 상세	페이지	16/71

(3) 상세 구성도 - 지사 코어

코어 라우터	재분배
<pre> Gateway of last resort is 11.16.0.1 to network 0.0.0.0 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks D 10.0.0.0/8 [90/2174976] via 11.16.0.1, 1d07h, Serial1/0 D 10.32.0.0/13 [90/2172416] via 11.16.0.1, 1d07h, Serial1/0 11.0.0.0/8 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks D 11.0.0.0/13 [90/2681856] via 11.32.0.3, 1d07h, Serial1/1.234 [90/2681856] via 11.16.0.1, 1d07h, Serial1/0 C 11.16.0.0/13 is directly connected, Serial1/0 C 11.32.0.0/13 is directly connected, Serial1/1.234 D 11.48.0.0/13 [90/2681856] via 11.32.0.3, 1d07h, Serial1/1.234 D 11.64.0.0/13 [90/2681856] via 11.32.0.3, 1d07h, Serial1/1.234 [90/2681856] via 11.32.0.2, 1d07h, Serial1/1.234 D 11.80.0.0/13 [90/2681856] via 11.32.0.2, 1d07h, Serial1/1.234 C 11.96.0.0/13 is directly connected, Serial1/2 D 11.120.0.0/13 [90/2681856] via 11.96.0.2, 1d07h, Serial1/2 C 11.112.0.0/13 is directly connected, Ethernet2/0 D 11.128.0.0/9 [90/3193856] via 11.32.0.3, 00:05:57, Serial1/1.234 12.0.0.0/11 is subnetted, 1 subnets D 12.0.0.0 [90/2681856] via 11.96.0.2, 1d07h, Serial1/2 </pre>	

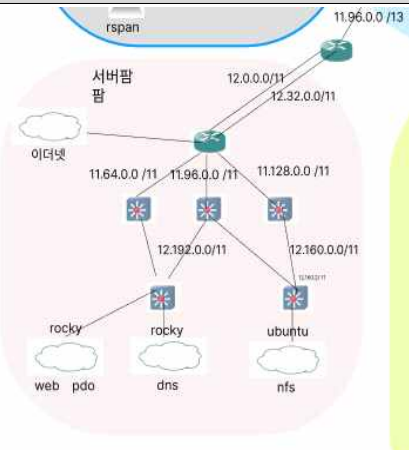
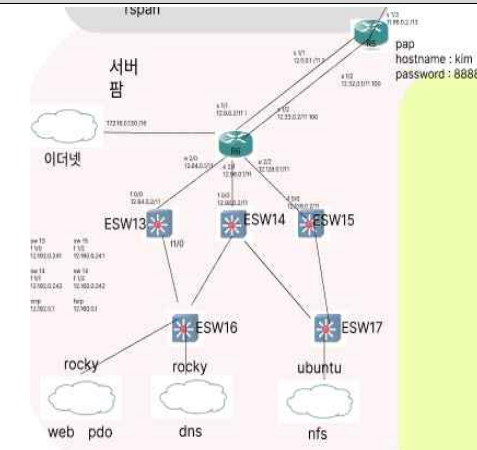
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 네트워크 상세	페이지	17/71

(3) 상세 구성도 - 지사 코어

R2	재분배
<pre> D EX 172.16.0.0/16 [170/2682112] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks D 10.0.0.0/8 [90/30720] via 10.32.0.1, 3d19h, FastEthernet0/0 C 10.32.0.0/13 is directly connected, FastEthernet0/0 11.0.0.0/8 is variably subnetted, 11 subnets, 3 masks C 11.0.0.0/13 is directly connected, Serial1/1 D 11.0.0.0/8 is a summary, 3d19h, Null0 C 11.16.0.0/13 is directly connected, Serial1/0 D 11.32.0.0/13 [90/2681856] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 [90/2681856] via 11.0.0.2, 1d07h, Serial1/1 D 11.48.0.0/13 [90/2681856] via 11.0.0.2, 1d07h, Serial1/1 D 11.64.0.0/13 [90/2681856] via 11.0.0.2, 1d07h, Serial1/1 D 11.80.0.0/13 [90/3193856] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 [90/3193856] via 11.0.0.2, 1d07h, Serial1/1 D 11.96.0.0/13 [90/2681856] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 D 11.120.0.0/13 [90/3193856] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 D 11.112.0.0/13 [90/2195456] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 D 11.128.0.0/9 [90/3193856] via 11.0.0.2, 00:06:17, Serial1/1 12.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks D 12.0.0.0/11 [90/3193856] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 D 12.0.0.0/8 is a summary, 1d07h, Null0 D EX 12.64.0.0/11 [170/2682112] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 D EX 12.96.0.0/11 [170/2682112] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 D EX 12.128.0.0/11 [170/2682112] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 D EX 12.160.0.0/11 [170/2682112] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 D EX 12.192.0.0/11 [170/2682112] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 13.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks D EX 13.0.0.0/9 [170/3194112] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 [170/3194112] via 11.0.0.2, 1d07h, Serial1/1 D 13.0.0.0/8 is a summary, 1d07h, Null0 D EX 13.128.0.0/9 [170/3194112] via 11.16.0.2, 1d07h, Serial1/0 [170/3194112] via 11.0.0.2, 1d07h, Serial1/1 D*EX 0.0.0.0/0 [170/2198016] via 10.32.0.1, 1d07h, FastEthernet0/0 </pre>	

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 네트워크 상세	페이지	18/71

(3) 상세 구성도 - 지사 서버실

서버실 논리 구성도	서버실 물리 구성도
	
세부 사항	
1. ns, web, pydio, nfs 서비스 제공 2. 외부와의 접근성을 위한 서버 팜을 구성 3. 장비 이중화(VRRP, HSRP) 및 회선 이중화 기술을 적용하여 안정적인 서비스 제공	
구간	기술
web + dns 메인 스위치	vrrp
<pre> ESW12#sh vrrp Vlan10 - Group 1 State is Master Virtual IP address is 12.192.0.1 Virtual MAC address is 0000.5e00.0101 Advertisement interval is 2.000 sec Preemption enabled, delay min 5 secs Priority is 105 Track object 1 state Up decrement 10 Master Router is 12.192.0.241 (local), priority is 105 Master Advertisement interval is 2.000 sec Master Down interval is 6.589 sec </pre>	
nfs 메인 스위치	hsrp
<pre> HSRP#sh standby Vlan2 - Group 1 State is Active 3 state changes, last state change 01:23:45 Virtual IP address is 12.160.0.1 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 0.552 secs Preemption enabled, delay min 5 secs Active router is local Standby router is 12.160.0.242, priority 100 (expires in 9.688 sec) Priority 105 (configured 105) Track interface FastEthernet0/0 state Up decrement 10 IP redundancy name is "hsrp-Vl2-1" (default) HSRP# </pre>	

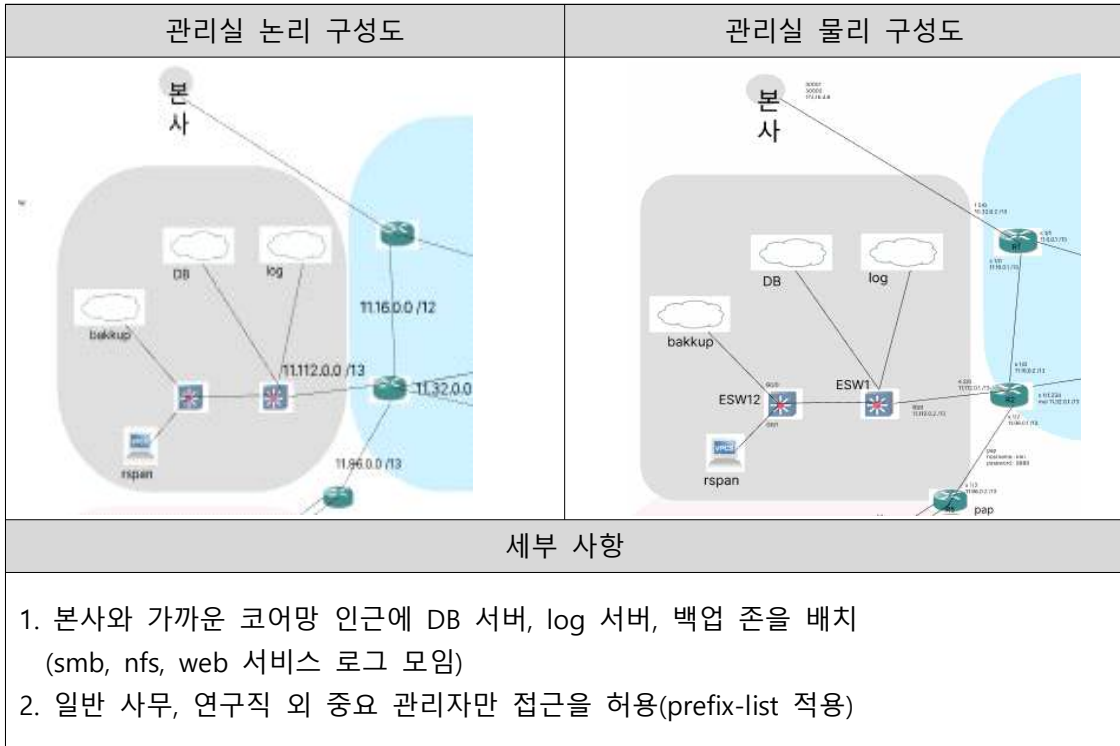
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 네트워크 상세	페이지	19/71

(3) 상세 구성도 - 지사 서버실

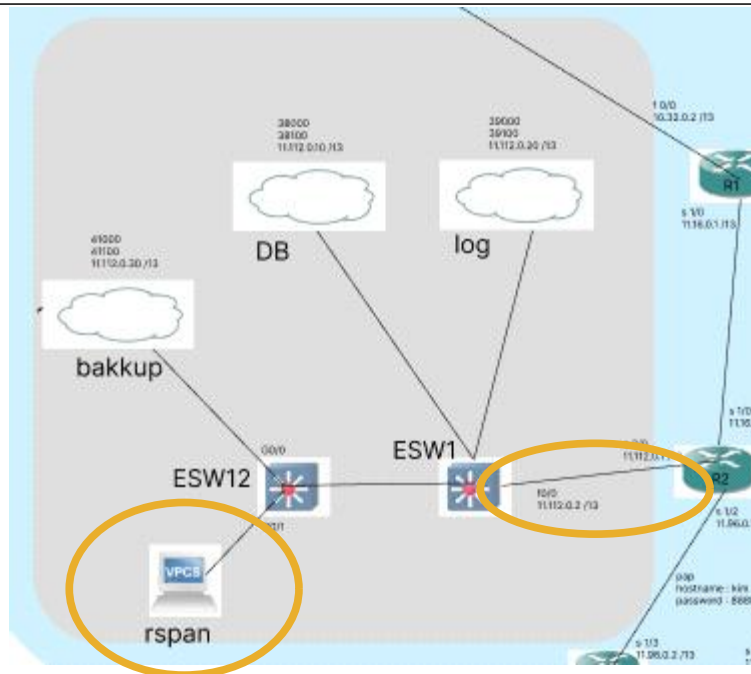
서브 스위치	vrrp & hsrp bakcup 스위치
<pre> ESW14#sh vrrp Vlan10 - Group 1 State is Backup Virtual IP address is 12.192.0.1 Virtual MAC address is 0000.5e00.0101 Advertisement interval is 2.000 sec Preemption enabled Priority is 100 Master Router is 12.192.0.241, priority is 105 Master Advertisement interval is 2.000 sec Master Down interval is 6.609 sec (expires in 4.413 sec) Learning </pre>	
<pre> ESW14#sh standby Vlan2 - Group 1 State is Standby 7 state changes, last state change 01:30:36 Virtual IP address is 12.160.0.1 Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (v1 default) Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 2.860 secs Preemption enabled Active router is 12.160.0.241, priority 105 (expires in 7.004 sec) Standby router is local Priority 100 (default 100) IP redundancy name is "hsrp-Vl2-1" (default) </pre>	
-> 서비스중 메인 게이트 웨이의 회선이 끊기는 장애가 발생 시 즉각 서브 스위치가 메인으로 전환되어 계속 서비스 됨을 확인	

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 네트워크 상세	페이지	20/71

(3) 상세 구성도 - 지사 관리실



구간	기술
관리실 라우터	ACL
<pre>access-list 100 permit ip 12.192.0.10 0.31.0.0 11.112.0.0 0.7.255.255 access-list 100 permit ip 12.192.0.20 0.31.0.0 11.112.0.0 0.7.255.255 access-list 100 permit ip 12.192.0.30 0.31.0.0 11.112.0.0 0.7.255.255 access-list 100 permit ip 13.32.0.20 0.31.0.0 11.112.0.0 0.7.255.255 access-list 100 permit ip 13.64.0.10 0.31.0.0 11.112.0.0 0.7.255.255 snmp-server community public R0 no cdp log mismatch duplex</pre>	
ACL 100 :관리실 출입 가능 host만 허용	
백업을 위한 각 서비스의 서버와 서비스 관리자만 접근이 가능하도록 ACL 구현	



*Standard input [sw30 Gi1/3 to PC9 Ethernet0]

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

tcp.port == 3306

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
54	2025-06-10 00:49:54.376972	11.112.0.10	172.16.15.30	MySQL	77	Response OK
55	2025-06-10 00:49:54.387983	172.16.15.30	11.112.0.10	MySQL	71	Request Ping
56	2025-06-10 00:49:54.391972	11.112.0.10	172.16.15.30	MySQL	77	Response OK
57	2025-06-10 00:49:54.404450	172.16.15.30	11.112.0.10	MySQL	71	Request Ping
58	2025-06-10 00:49:54.408434	11.112.0.10	172.16.15.30	MySQL	77	Response OK
59	2025-06-10 00:49:54.420449	172.16.15.30	11.112.0.10	TCP	66	44392 → 3306 [ACK]
60	2025-06-10 00:49:54.450989	172.16.15.30	11.112.0.10	TCP	66	44394 → 3306 [ACK]
61	2025-06-10 00:49:54.466167	172.16.15.30	11.112.0.10	TCP	66	44404 → 3306 [ACK]
62	2025-06-10 00:49:54.498482	172.16.15.30	11.112.0.10	TCP	66	44406 → 3306 [ACK]
63	2025-06-10 00:49:54.512966	172.16.15.30	11.112.0.10	TCP	66	44352 → 3306 [ACK]
64	2025-06-10 00:49:54.527858	172.16.15.30	11.112.0.10	TCP	66	58012 → 3306 [ACK]
65	2025-06-10 00:49:54.698811	172.16.15.30	11.112.0.10	MySQL	71	Request Ping
66	2025-06-10 00:49:54.704395	11.112.0.10	172.16.15.30	MySQL	77	Response OK
67	2025-06-10 00:49:54.808315	172.16.15.30	11.112.0.10	MySQL	71	Request Ping
68	2025-06-10 00:49:54.814309	11.112.0.10	172.16.15.30	MySQL	77	Response OK
69	2025-06-10 00:49:54.854386	172.16.15.30	11.112.0.10	TCP	66	58012 → 3306 [ACK]
70	2025-06-10 00:49:54.931191	172.16.15.30	11.112.0.10	TCP	66	44352 → 3306 [ACK]

Original table: user

Name: User

Original name: User

Charset number: Unknown (11532)

Length: 81920

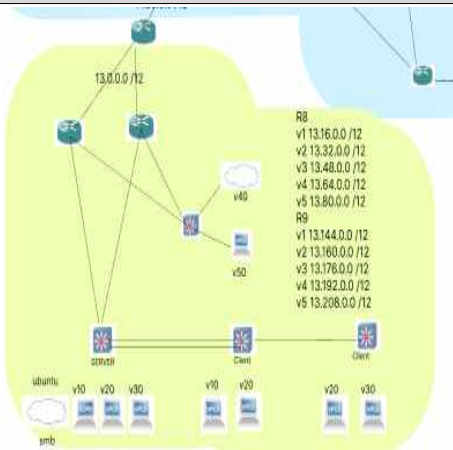
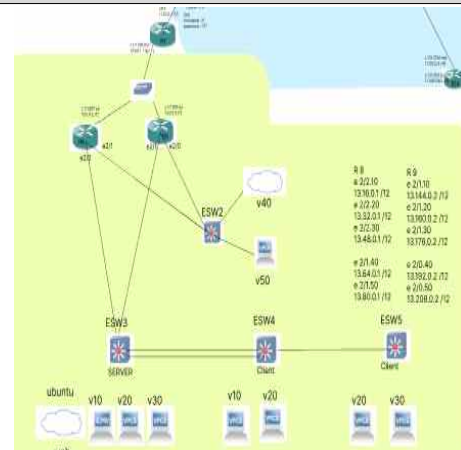
Type: FIELD TYPE DECIMAL (0)

0090 55 73 65 72 04 55 73 65 72 00 0c 2d 00 40 01 00 User: Use
 00a0 00 fe 83 40 00 00 00 05 00 00 04 fe 00 00 22 00 ...@...
 00b0 09 00 00 05 01 25 06 6a 6f 6f 6d 6c 61 07 00 00 ...% j
 00c0 06 01 25 04 72 6f 6f 74 07 00 0d 07 01 25 04 73 ...% root
 00d0 6d 74 32 16 00 00 08 09 6c 6f 63 61 6c 68 6f 73 mt2...
 00e0 74 0b 6d 61 72 69 61 64 62 2e 73 79 73 10 00 00 t:maria
 00f0 09 09 6c 6f 63 61 6c 68 6f 73 74 05 6d 79 73 71 ..localh
 0100 6c 0f 00 00 0a 09 6c 6f 63 61 6c 68 6f 73 74 04 1...lo
 0110 72 6f 6f 74 05 00 00 0b fe 00 00 22 00 root...

=>span을 통한 pc에서 db로 쿼리를 접속하는 패킷을 확인함.

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 네트워크 상세	페이지	23/71

(3) 상세 구성도 - 지사 사무실

사무실 논리 구성도	사무실 물리 구성도
	
세부 사항	
1. VLAN과 VTP server, client를 활용한 사무실 및 연구실 구성 vlan 10 : 연구실 vlan 20 :사무실 vlan 30 :휴게실 vlan :40 관리자 vlan 50 :사무실2 vlan을 나누어 glbp를 이용하여 게이트웨이 이중화 기술을 적용 10, 20, 30은 R8을 우선으로 지정하고 vlan 40, 50은 R9를 우선으로 지정	
구간	기술
사무실 라우터	glbp
<pre> R9#sh glbp Ethernet2/0.40 - Group 40 State is Active 8 state changes, last state change 09:04:26 Virtual IP address is 13.64.0.254 Hello time 3 sec, hold time 10 sec Next hello sent in 1.184 secs Redirect time 600 sec, forwarder timeout 14400 sec Preemption enabled, min delay 0 sec Active is local Standby is 13.64.0.1, priority 100 (expires in 8.384 sec) Priority 120 (configured) Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100 Load balancing: round-robin Group members: ca08.3810.0039 (13.64.0.1) ca09.06c8.0038 (13.64.0.2) local There are 2 forwarders (1 active) Forwarder 1 </pre>	

```

Active is local, weighting 100
Ethernet2/0.50 - Group 50
  State is Active
    4 state changes, last state change 09:04:31
  Virtual IP address is 13.80.0.254
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.640 secs
  Redirect time 600 sec, forwarder timeout 14400 sec
  Preemption enabled, min delay 0 sec
  Active is local
  Standby is 13.80.0.1, priority 100 (expires in 7.616 sec)
  Priority 120 (configured)

```

=>사무실, 연구실이 있는 v10, 20, 30은 R8

연구실이 있는 v40, 과 v50은 R9의 우선순위를 높여 사용 한쪽 회선 장애 발생시 자동적으로 다른쪽 게이트웨이를 통해 통신됨을 확인

구간		기술			
사무실 라우터 & 스위치		Inter Vlan, VTP(server, client)			
Ethernet2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet2/1	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet2/1.40	13.64.0.1	YES	manual	up	up
Ethernet2/1.50	13.80.0.1	YES	manual	up	up
Ethernet2/2	unassigned	YES	unset	up	up
Ethernet2/2.10	13.16.0.1	YES	manual	up	up
Ethernet2/2.20	13.32.0.1	YES	manual	up	up
Ethernet2/2.30	13.48.0.1	YES	manual	up	up

```
V50> sh ip
```

```

NAME       : V50[1]
IP/MASK    : 13.80.0.50/12
GATEWAY    : 13.80.0.254
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT     : 10281
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10282
MTU       : 1500

```

```

V50> ping 13.16.0.244
13.16.0.244 icmp_seq=1 timeout
13.16.0.244 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 13.16.0.244 icmp_seq=3 ttl=63 time=31.297 ms
84 bytes from 13.16.0.244 icmp_seq=4 ttl=63 time=32.457 ms
84 bytes from 13.16.0.244 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.770 ms

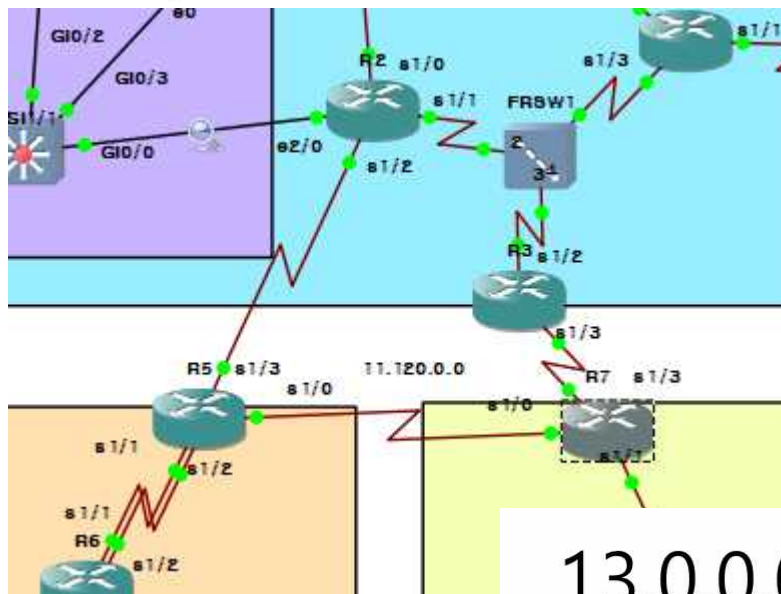
```

=>라우터의 서브 인터페이스를 통한 다른 vlan들끼리 모두 통신이 가능

vlan 50 pc ---> vlan 10 pc

구간	기술
사무실 <-> 서버실 라우터	offset-list

11.112.0.0 /13



13.0.0.0 /8

사무실 대역인 13대역에서 11.112.0.0 /13으로 가기 위한 2가지 경로가 존재
사무실 라우팅 정보를 광고하는 라우터 R7에서 s1/0 방향으로 delay를 증가

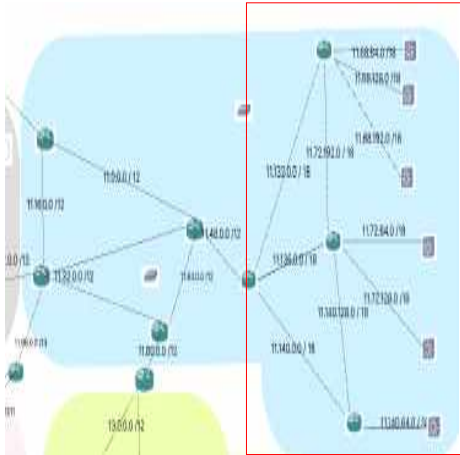
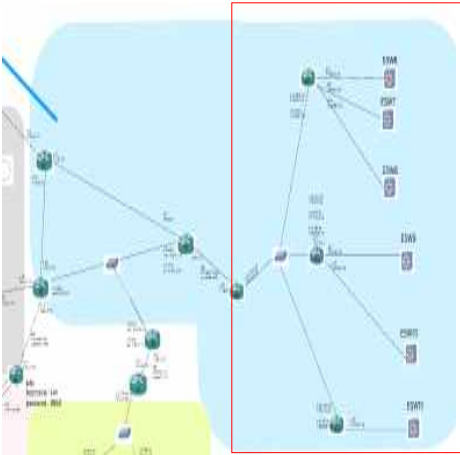
```
R7#sh run | include access-list
access-list 30 permit 13.0.0.0 0.255.255.255
R7#sh run | include offset-list
offset-list 30 out 180 Serial1/0
```

적용 전	적용 후
<pre>R2#sh ip eigrp topology section 13.0.0.0 P 13.0.0.0/9, 2 successors, FD is 2682112 via 11.32.0.2 (2682112/2170112), Serial1/1.234 via 11.96.0.2 (2682112/2170112), Serial1/2</pre>	<pre>R2#sh ip eigrp topology section 13.0.0.0 P 13.0.0.0/9, 1 successors, FD is 2682112 via 11.32.0.2 (2682112/2170112), Serial1/1.234 via 11.96.0.2 (2682292/2170292), Serial1/2</pre>

=> 광고 받은 라우터에서 13.0.0.0 대역으로 통신하기 위한 경로를 코어쪽을 지나쳐 가
도록 offset-list를 사용하여 원하는 방향으로 흐름을 조정

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 네트워크 상세	페이지	26/71

(3) 상세 구성도 - 협력사 사무실

협력사 논리 구성도	협력사 물리 구성도
	
세부 사항	
1. 본사에서 넘어오는 구간 코어를 중심으로 서버실과 사무실, 협력업체로 나뉨 2. 협력업체는 사무실과 서버실과의 통신을 할 수 있으며, 본사 정보는 수신 불가 (distribute-list 적용, offset-list 적용)	

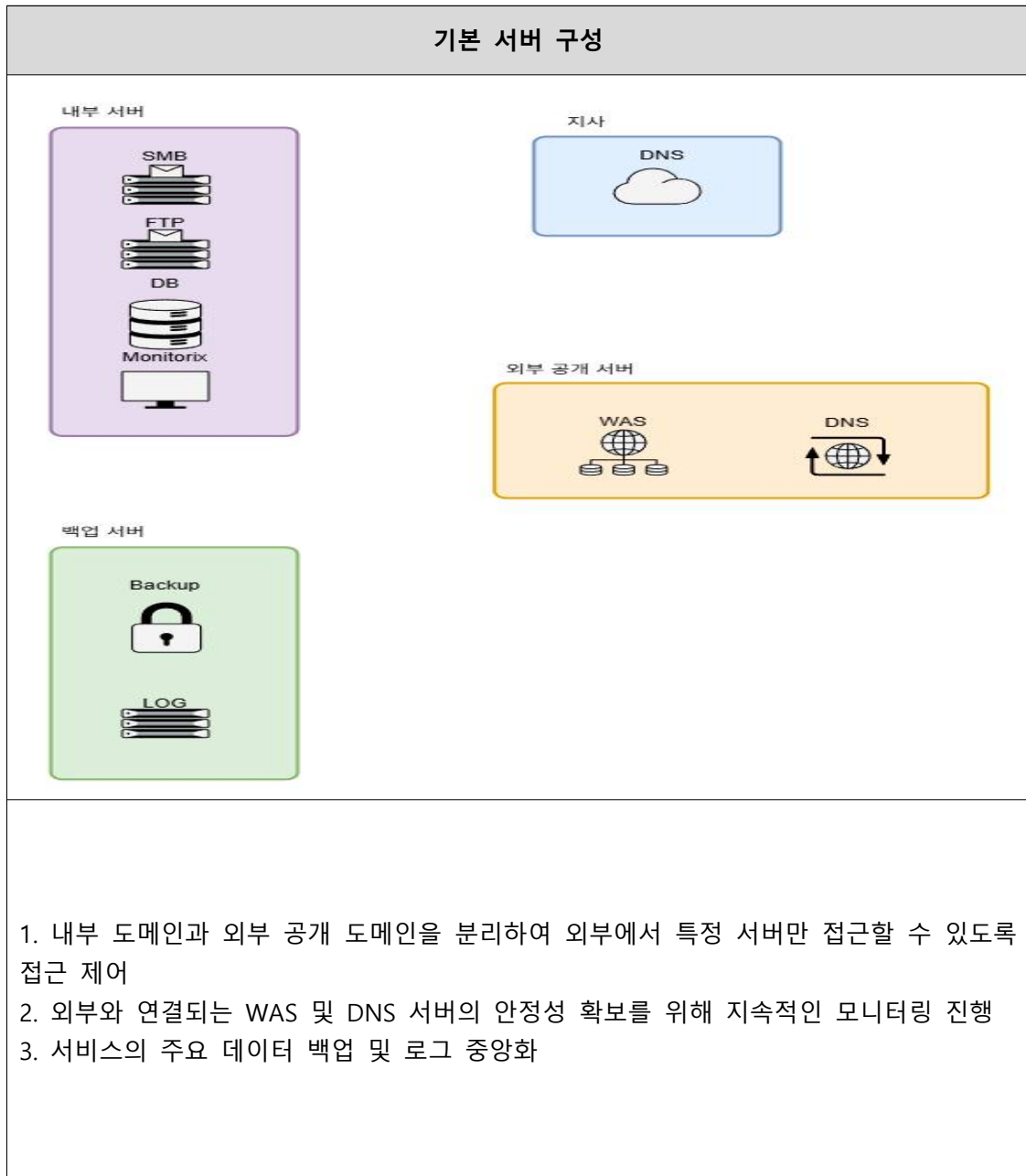
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	네트워크 기술	페이지	27/71

2-3) 네트워크 기술 리스트

분류	기술	세부기술	설명
네트워크	라우팅	Static	지정되지 않은 모든 경로를 라우팅
	L2 스위칭	VTP	스위치 간 VLAN 데이터를 동기화
		VLAN	네트워크를 여러 개의 논리적인 네트워크로 분할
		SPAN	so연결해서 snort 작동
		Inter VLAN	서로 다른 VLAN과의 통신을 지원
	L3 스위칭	PAT	공인 IP 1개와 사설 IP 여러 개를 공인 IP 1개의 공인 IP의 포트번호 별로 사설 IP의 특정 포트에 맵핑
		GLBP	가중치 조절이 가능한 게이트웨이 이중화
	라우터	RIP	소규모 네트워크인 분배 계층에서 rip 사용
		EIGRP	대규모 네트워크인 코어 계층에서 eigrp 사용
		redistribute	코어 계층에는 EIGRP, 분배 계층에서는 RIP를 사용하기 때문에 재분배를 통한 연결이 필요함.
		offset-list	DNS 서버에 많은 트래픽이 몰릴 것으로 예상해 한 쪽 포트에 지사의 IP 대역을 offset-list로 적용함으로써 포트를 나눠 사용한다.
		distribute-list	IP를 숨기기 위해, distribute를 적용해서 다른 구역으로의 광고를 차단
		manual-summary	간단하게 설정되고 대부분의 트래픽 통제가 중앙에서 이루어지게 하기 위함
		key-chain	md5를 통한 암호화된 보안 키 적용
	DHCP		IP 자동할당으로 PAT 와 같이 사용
	SSH		네트워크 원격 접속을 위한 설정
	FHRP	GLBP	외부와의 트래픽이 많은 사무실과 서버실에 적용

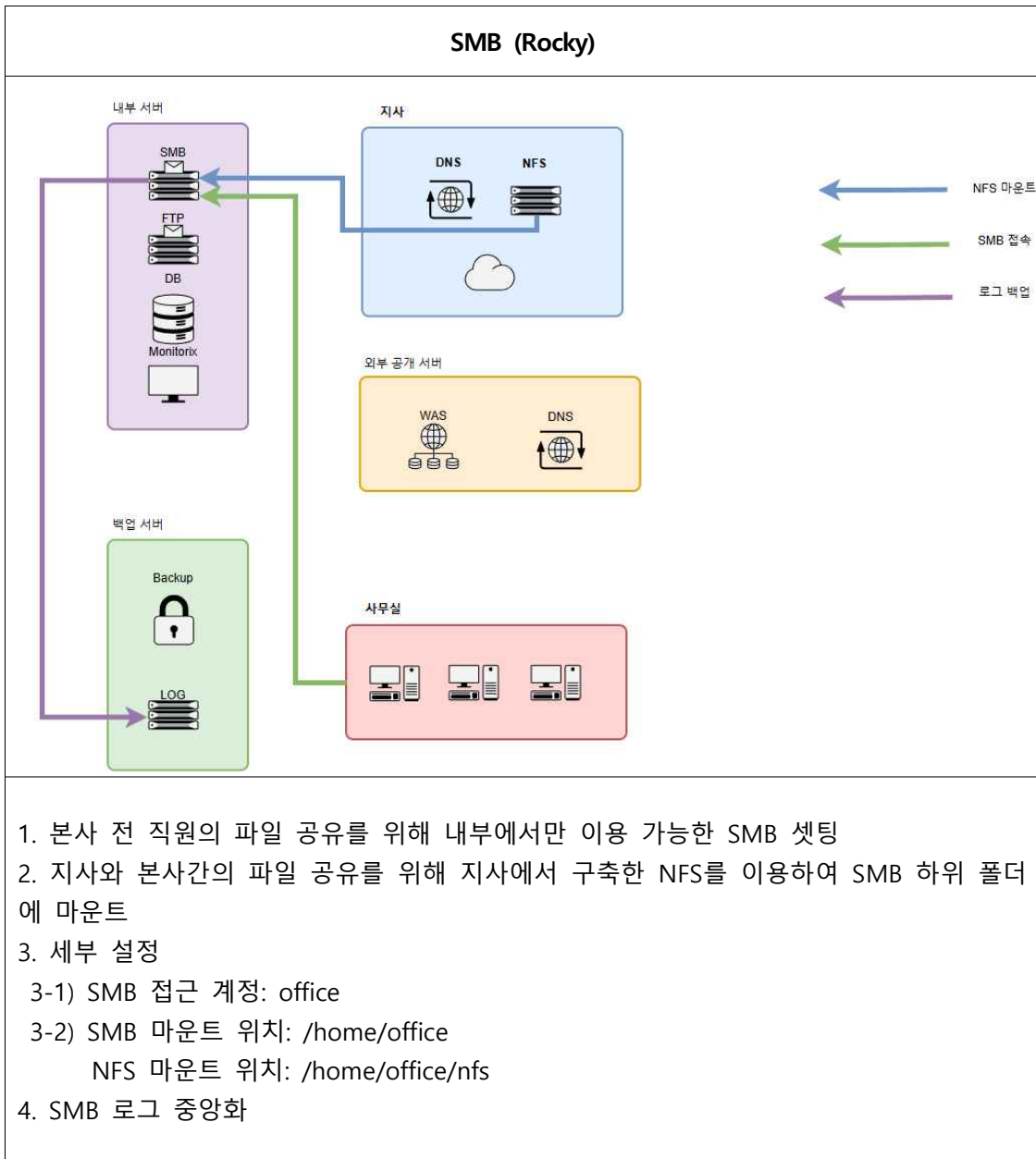
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 서버 구성	페이지	28/71

3-1) 본사 서버 구성도



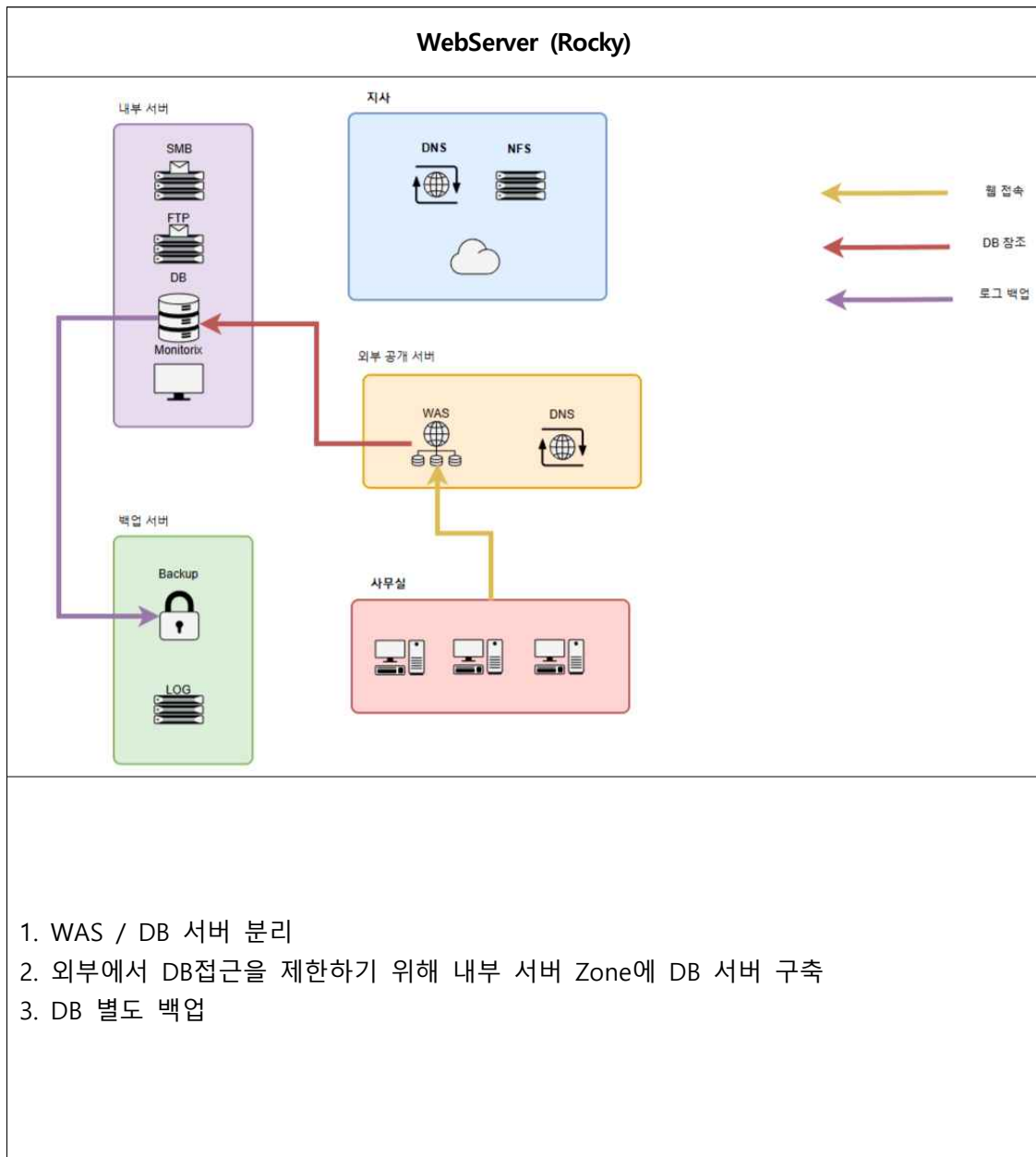
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 서버 구성	페이지	29/71

3-1) 본사 서버 구성도



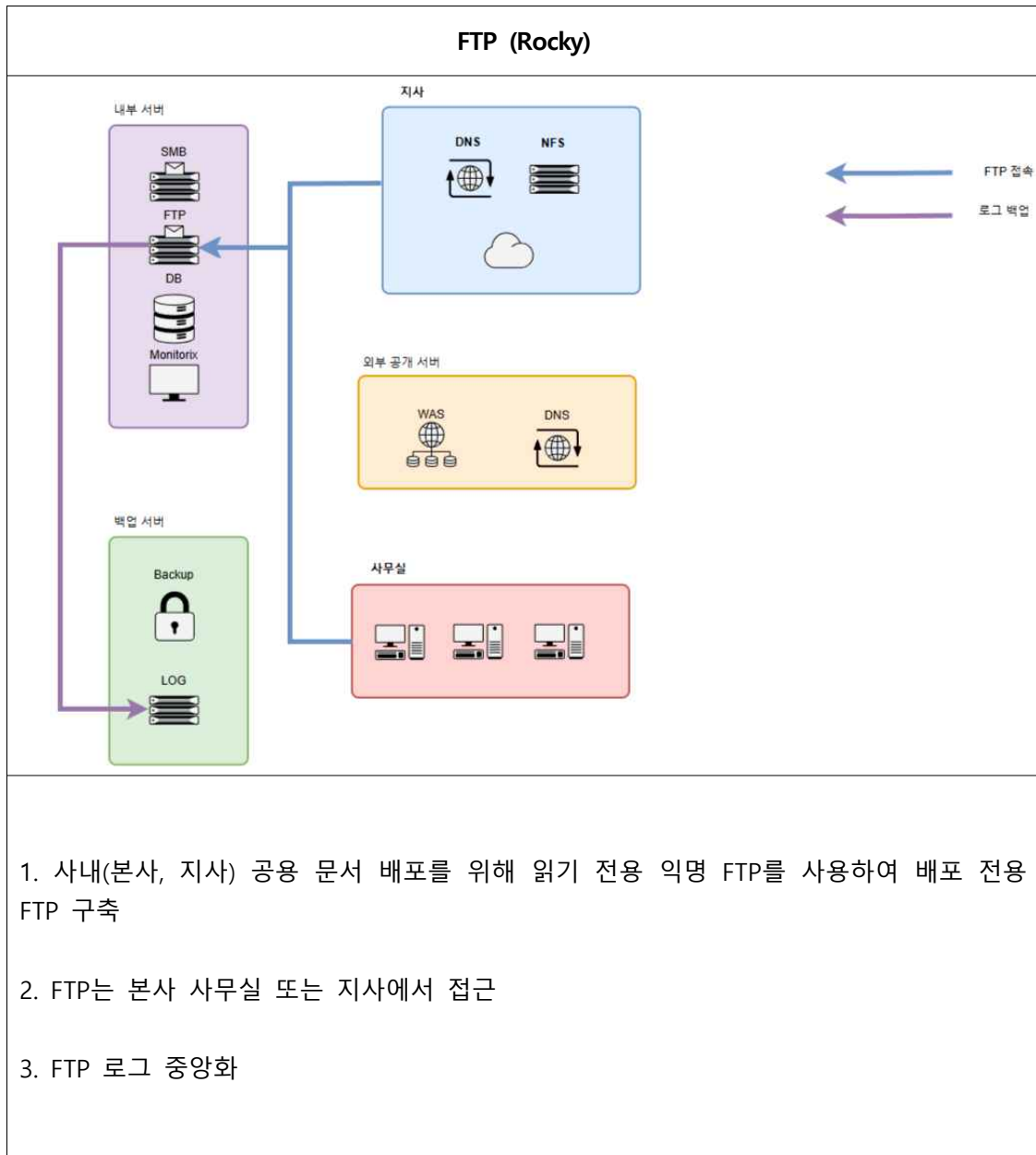
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 서버 구성	페이지	30/71

3-1) 본사 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 서버 구성	페이지	32/71

3-1) 본사 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 서버 구성	페이지	34/71

3-1) 본사 서버 설정

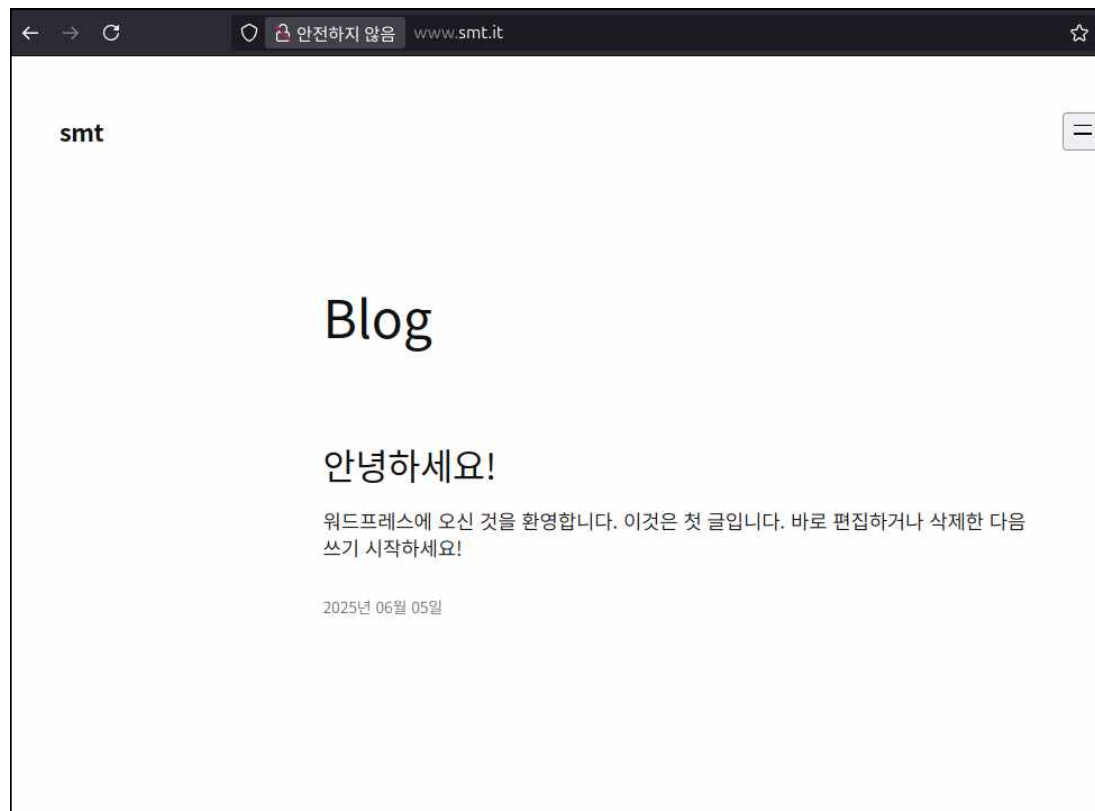
1) 웹 서버

```

root@smtu:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-06-09 10:25:48 KST; 39s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 64084 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 64088 (apache2)
    Tasks: 11 (limit: 4548)
   Memory: 19.3M (peak: 23.6M)
      CPU: 206ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─64088 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─64090 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─64091 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─64092 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─64093 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─64094 /usr/sbin/apache2 -k start
                       └─64140 /usr/sbin/apache2 -k start
                         └─64159 /usr/sbin/apache2 -k start
                           └─64160 /usr/sbin/apache2 -k start
                             └─64173 /usr/sbin/apache2 -k start
                               └─64174 /usr/sbin/apache2 -k start

Jun 09 10:25:48 smtu systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jun 09 10:25:48 smtu systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

```



	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 서버 구성	페이지	35/71

3. 서버 구성

3-1) 본사 서버 설정

2) DNS 구성

1. 서비스 동작

```
[root@localhost ~]# systemctl status named
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-06-09 10:05:51 KST; 2s ago
     Process: 311623 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING" == "yes" ]; then /usr/sbin/named-checkconf -z "$NAMEDCONF"; else echo "C
Main PID: 311627 (named)
    Tasks: 8 (limit: 10884)
      Memory: 21.6M
        CPU: 58ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─311627 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf

Jun 09 10:05:51 localhost.localdomain named[311627]: zone localhost/IN: loaded serial 0
Jun 09 10:05:51 localhost.localdomain named[311627]: zone smt.it/IN: loaded serial 250226
Jun 09 10:05:51 localhost.localdomain named[311627]: zone smt.local/IN: loaded serial 250226
Jun 09 10:05:51 localhost.localdomain named[311627]: zone 1.0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 0
Jun 09 10:05:51 localhost.localdomain named[311627]: all zones loaded
Jun 09 10:05:51 localhost.localdomain named[311627]: running
Jun 09 10:05:51 localhost.localdomain systemd[1]: Started Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Jun 09 10:05:52 localhost.localdomain named[311627]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Jun 09 10:05:52 localhost.localdomain named[311627]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Jun 09 10:05:52 localhost.localdomain named[311627]: resolver priming query complete
```

2. Zone 파일 설정

```
};
# BEGIN ANSIBLE MANAGED BLOCK
zone "smt.it" IN {
    type master;
    file "smt.it.zone";
    allow-update { none; };
    allow-transfer { 10.0.0.8; };
};
zone "smt2.it" IN {
    type slave;
    masters { 10.0.0.127; };
    file "slaves/zone.smt2.it.db";
};
zone "smt.local" IN {
    type master;
    file "smt.local";
    allow-update { none; };
    allow-transfer { none; };
    allow-query { 10.0.0.0/8; };
};
# END ANSIBLE MANAGED BLOCK
```

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 서버 구성	페이지	36/71

3) 외부 서버 Zone

```
$TTL 1D
@       IN SOA ns.smt.it. smt.smt.it (
                                250226 ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H      ; minimum

                                NS      ns.smt.it.
                                A       [redacted]

ns      IN      A       [redacted]
www     IN      A       [redacted]
ftp     IN      A       [redacted]
```

4) 내부 서버 Zone

```
$TTL 1D
@       IN SOA ns.smt.it. smt.smt.it (
                                250226 ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H      ; minimum

                                NS      ns.smt.it.
                                A       [redacted]

ns      IN      A       [redacted]
smb     IN      A       [redacted]
mo      IN      A       [redacted]
mrtg    IN      A       [redacted]
bak     IN      A       [redacted]
log     IN      A       [redacted]
DB      IN      A       [redacted]
R1      IN      A       [redacted]
R2      IN      A       [redacted]
R3      IN      A       [redacted]
R4      IN      A       [redacted]
R5      IN      A       [redacted]
R6      IN      A       [redacted]
R7      IN      A       [redacted]
R8      IN      A       [redacted]
R9      IN      A       [redacted]
R10     IN      A       [redacted]
R11     IN      A       [redacted]
R12     IN      A       [redacted]
R13     IN      A       [redacted]
R14     IN      A       [redacted]
R15     IN      A       [redacted]
R16     IN      A       [redacted]
```

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 서버 구성	페이지	37/71

3-1) 본사 서버 설정

3) SMB 구성

1. 서비스 동작

```
[root@localhost office]# systemctl status smb
● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-06-09 10:30:00 KST; 825ms ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
    Main PID: 16245 (smbd)
      Status: "smbd: ready to serve connections..."
        Tasks: 3 (limit: 10884)
      Memory: 7.0M
         CPU: 47ms
    CGroup: /system.slice/smb.service
            └─16245 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
              └─16248 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
                └─16249 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Jun 09 10:30:00 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Jun 09 10:30:00 localhost.localdomain smbd[16245]: [2025/06/09 10:30:00.280494, 0] ../../source3/smbd/server.c:1746(main)
Jun 09 10:30:00 localhost.localdomain smbd[16245]: smbd version 4.20.2 started.
Jun 09 10:30:00 localhost.localdomain smbd[16245]: Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2024
Jun 09 10:30:00 localhost.localdomain systemd[1]: Started Samba SMB Daemon.
```

2. SMB 설정

```
# BEGIN ANSIBLE MANAGED BLOCK

[office]
    comment = office_smbonly!!!
    path = /home/office
    writable = yes
    browsable = yes
    write list = office
    valid users = office

# END ANSIBLE MANAGED BLOCK
```

3. NFS 마운트

```
[root@localhost office]# df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                4096          0      4096   0% /dev
tmpfs                  891844          0    891844   0% /dev/shm
tmpfs                   356740      6720    350020   2% /run
/dev/mapper/rl-root    17756160 2505360 15250800  15% /
/dev/nvme0n1p1         983040      325988    657052  34% /boot
tmpfs                   178368          0    178368   0% /run/user/1000
nfs.smt2.it:/smt2      5060600          0   4783104   0% /home/office/nfs
[root@localhost office]#
```

4. SMB 마운트

```
root@smtu:/mnt/smb# df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
tmpfs                  396100      1556    394544   1% /run
/dev/sda2              20463184 7955944 11442436  42% /
tmpfs                  1980500          0    1980500   0% /dev/shm
tmpfs                   5120          0      5120   0% /run/lock
tmpfs                   396100      16     396084   1% /run/user/0
//smb.smt.local/office 17756160 2505360 15250800  15% /mnt/smb
root@smtu:/mnt/smb# ls /mnt/smb
SMT_Brochure manual nfs
root@smtu:/mnt/smb# ls /mnt/smb/nfs
0419 0003 Sun9 lost+found
root@smtu:/mnt/smb#
```

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	본사 서버 구성	페이지	38/71

3. 서버 구성

3-1) 본사 서버 설정

3) Monitorix 구성

1. 서비스 동작

```

root@smtu:/etc/netplan# systemctl status monitorix
• monitorix.service - Monitorix
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/monitorix.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-06-09 10:06:50 KST; 6s ago
     Docs: man:monitorix(8)
   Process: 136779 ExecStart=/usr/bin/monitorix -c /etc/monitorix/monitorix.conf -p /run/monitorix.pid $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 136788 (/usr/bin/monitorix)
     Tasks: 2 (limit: 4548)
    Memory: 21.9M (peak: 22.1M)
       CPU: 253ms
    CGroup: /system.slice/monitorix.service
            └─136788 "/usr/bin/monitorix -c /etc/monitorix/monitorix.conf -p /run/monitorix.pid"
              └─136839 "monitorix-httpd listening on 8080"

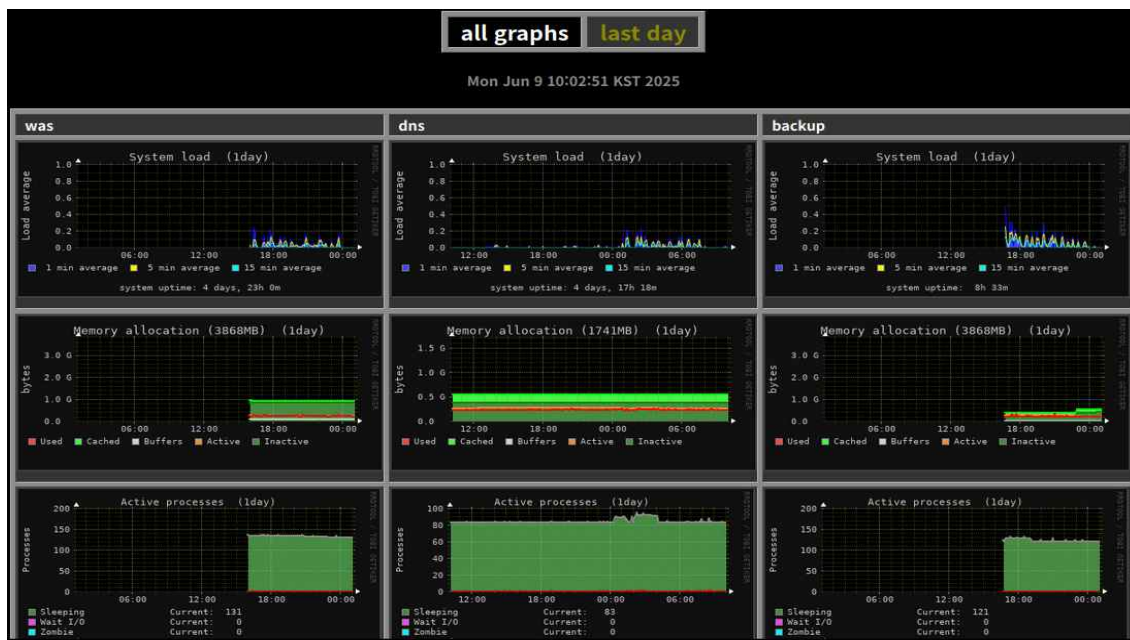
Jun 09 10:06:49 smtu systemd[1]: Starting monitorix.service - Monitorix...
Jun 09 10:06:50 smtu systemd[1]: Started monitorix.service - Monitorix.
  
```

2. 서비스 구성

```

<multihost>
  enabled = y
  footer_url = y
  graphs_per_row = 2
  default_option_when_all = "System load"
  remotehost_list = was, dns, backup
  <remotehost_desc>
    0 = http://was.smt.local
    1 = http://ns.smt.local
    2 = http://bak.smt.local/
  </remotehost_desc>
  groups = n
  remotegroup_list = My Group
  <remotegroup_desc>
    0 = server 2, server 3
  </remotegroup_desc>
</multihost>
  
```

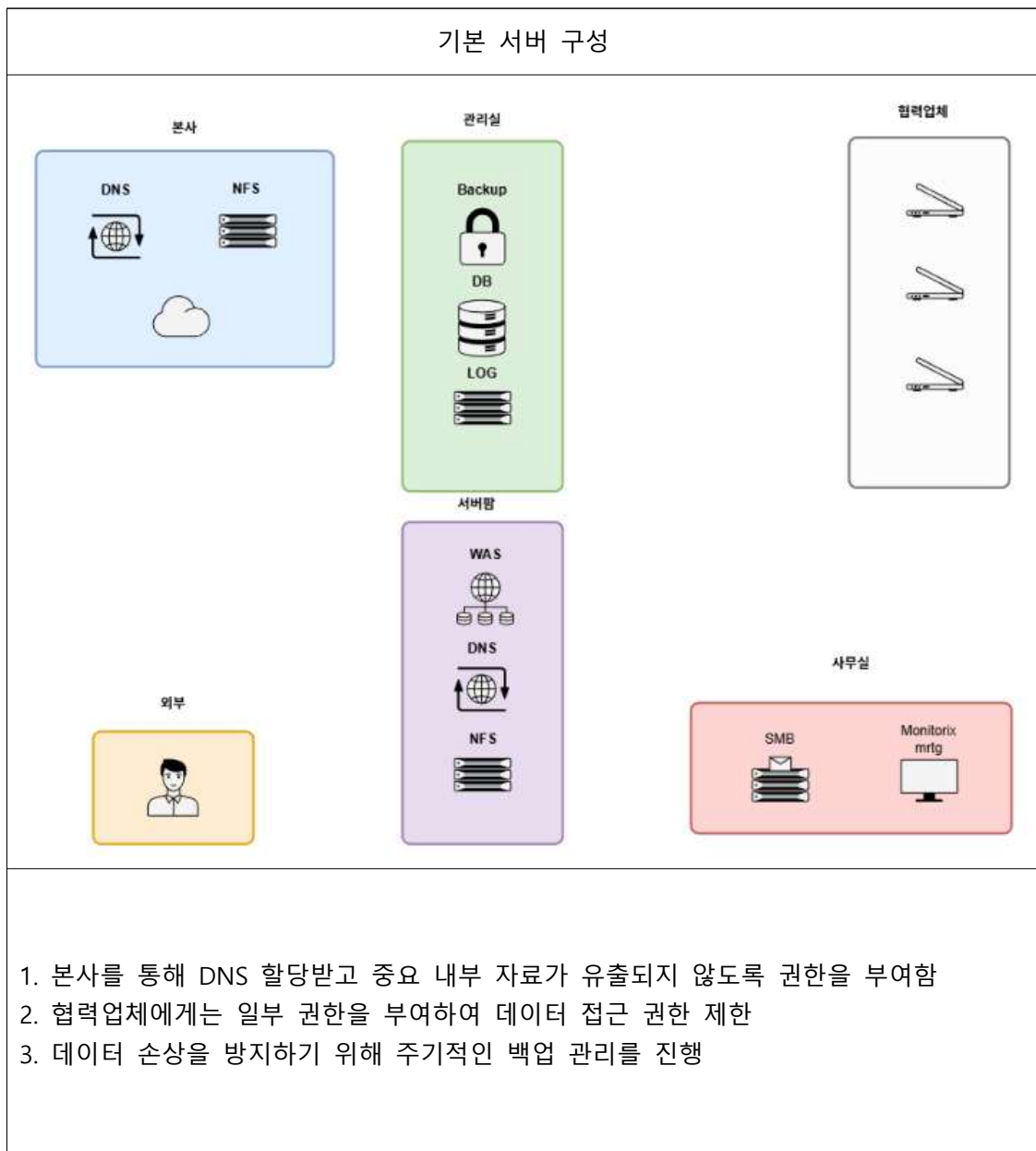
3. 웹페이지 구축



	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	39/71

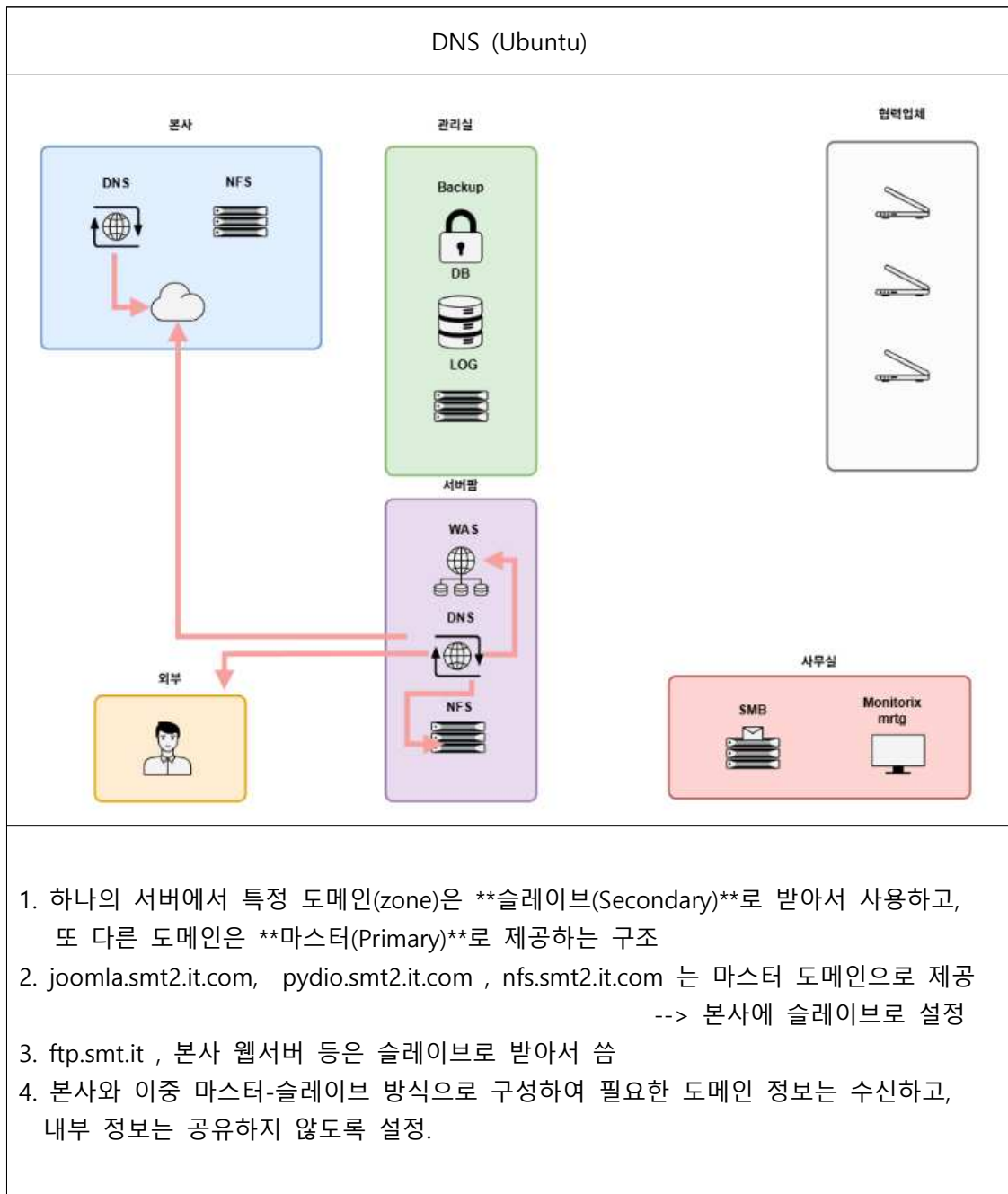
3. 서버 구성

3-2) 지사 서버 구성도



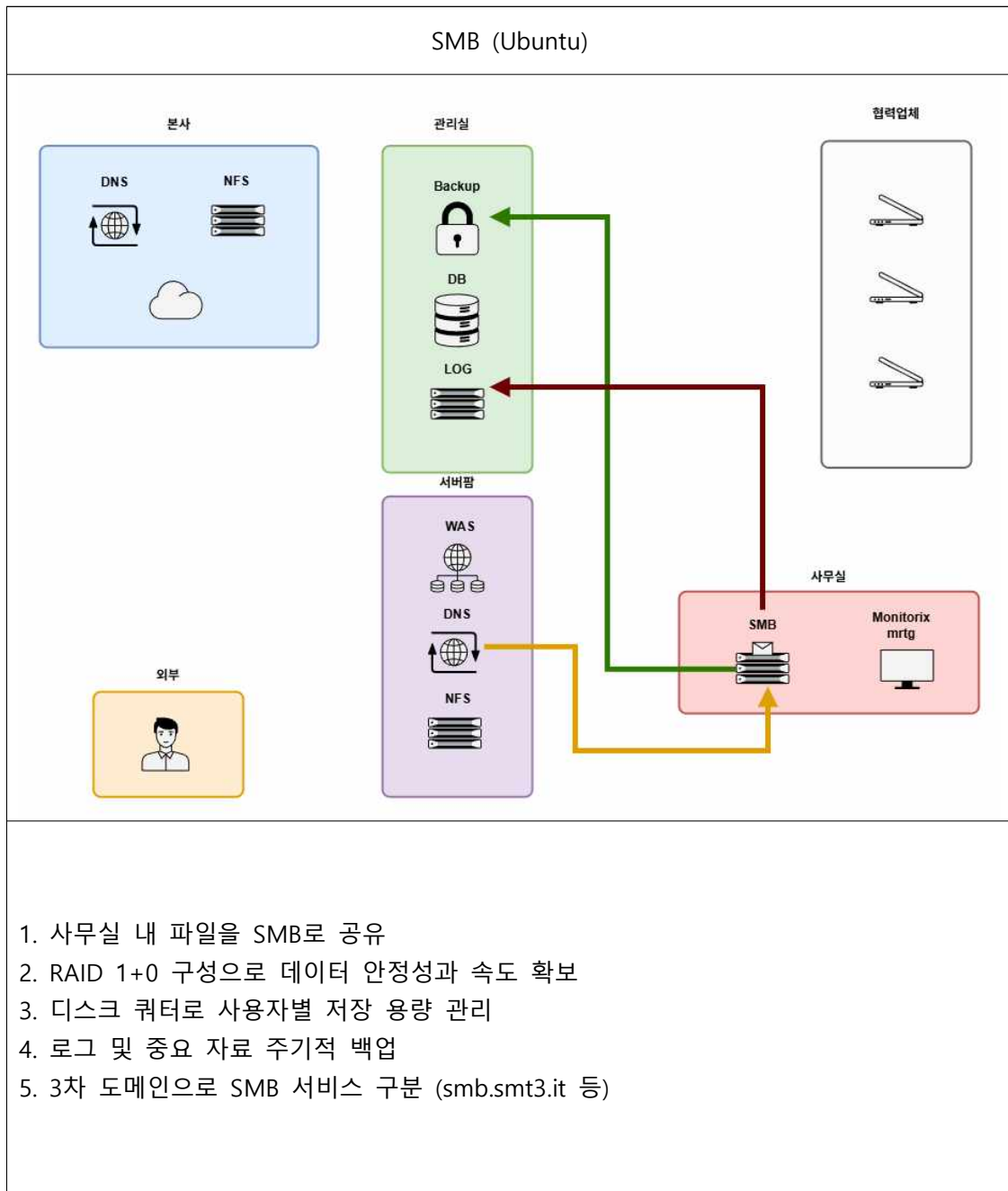
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	40/71

3-2) 지사 서버 구성도



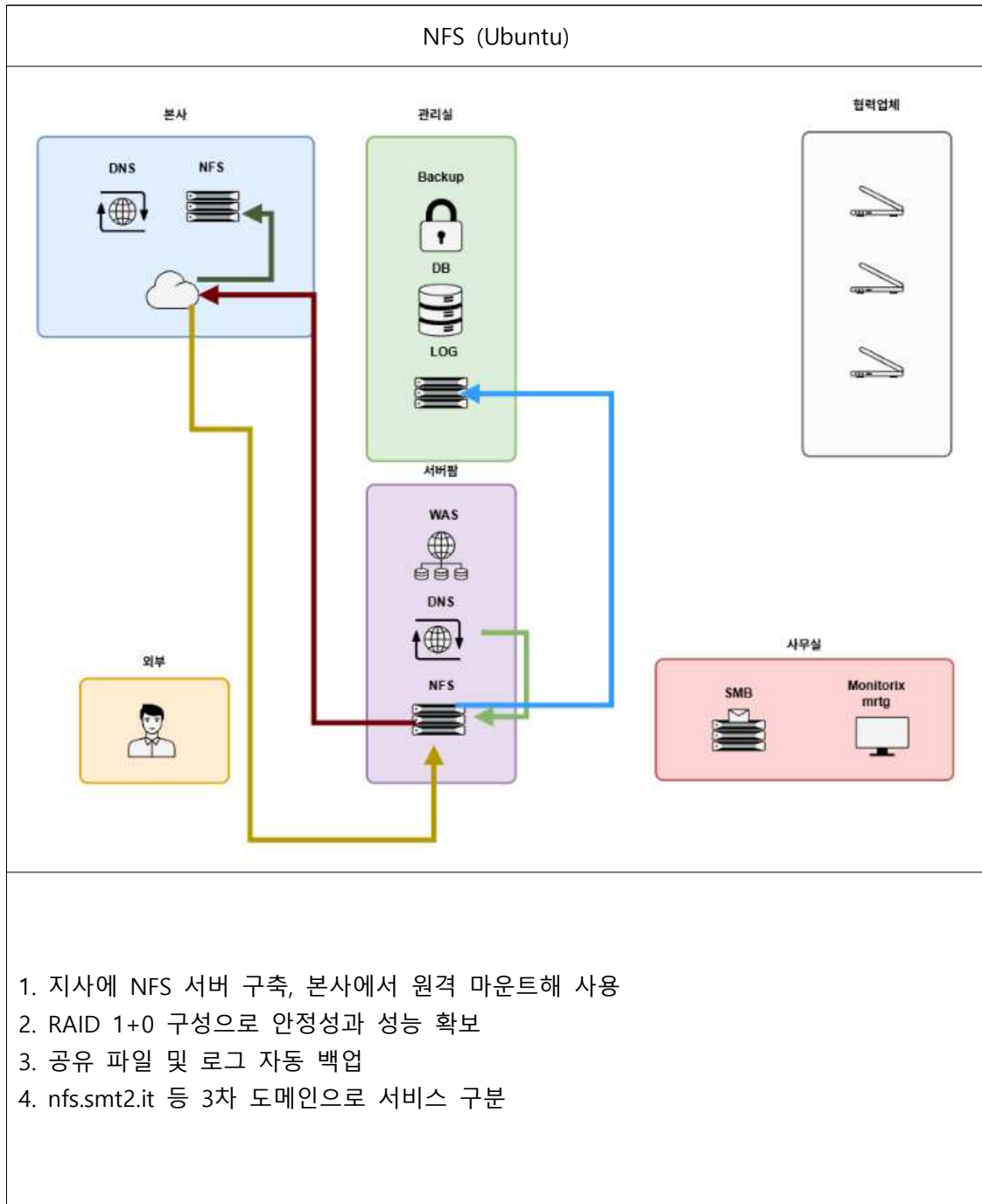
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	41/71

3-2) 지사 서버 구성도



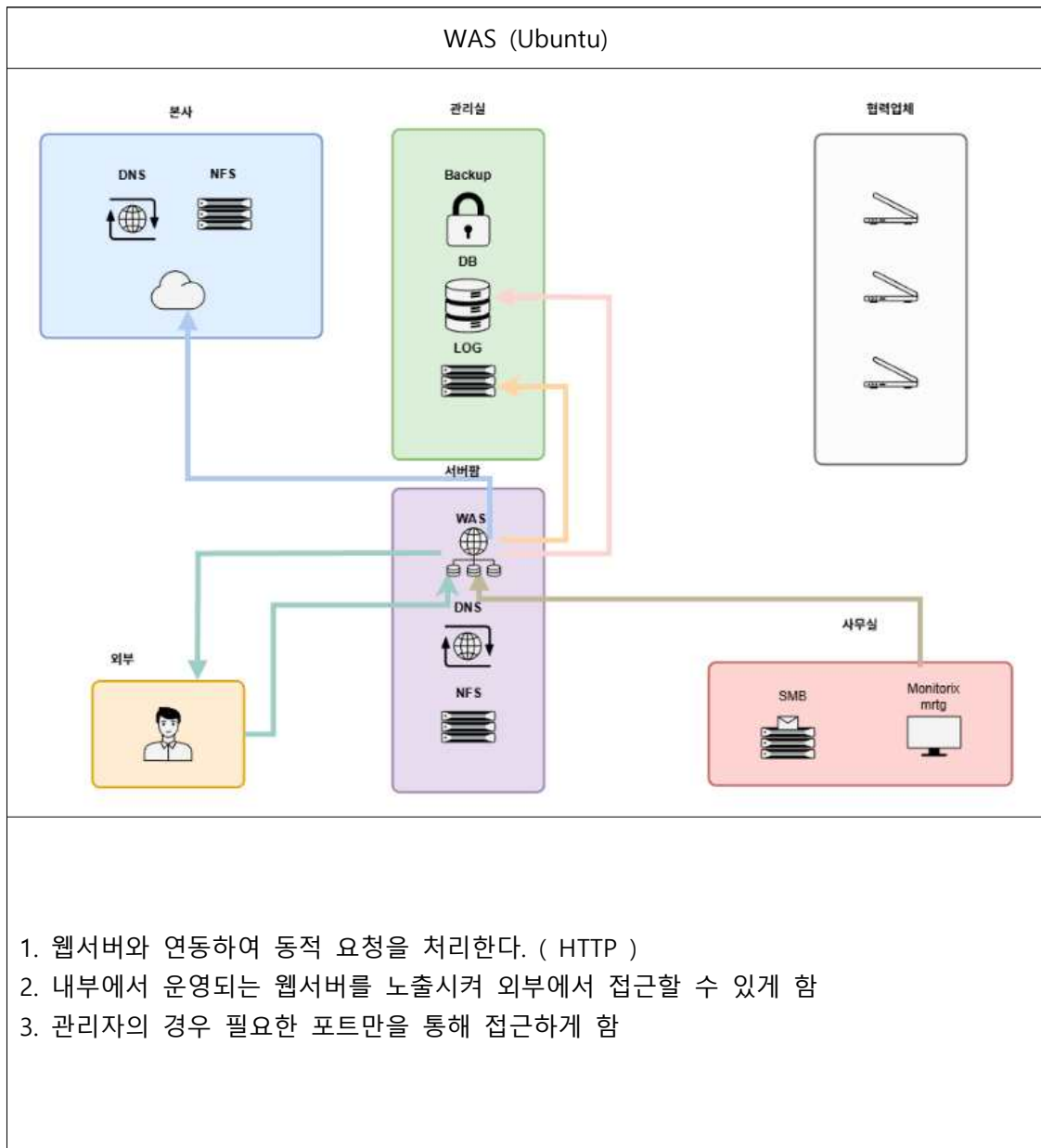
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	42/71

3-2) 지사 서버 구성도



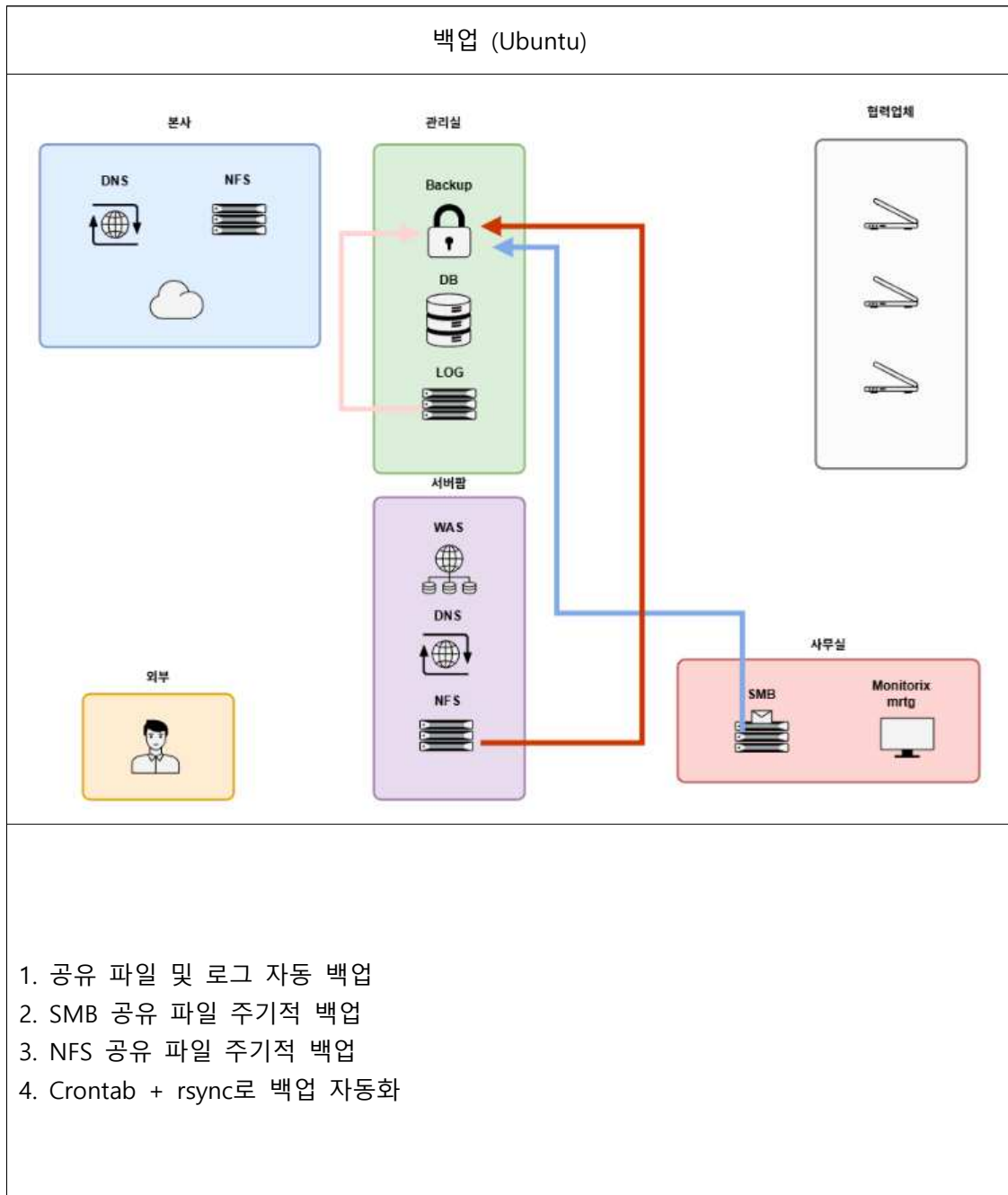
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	43/71

3-2) 지사 서버 구성도



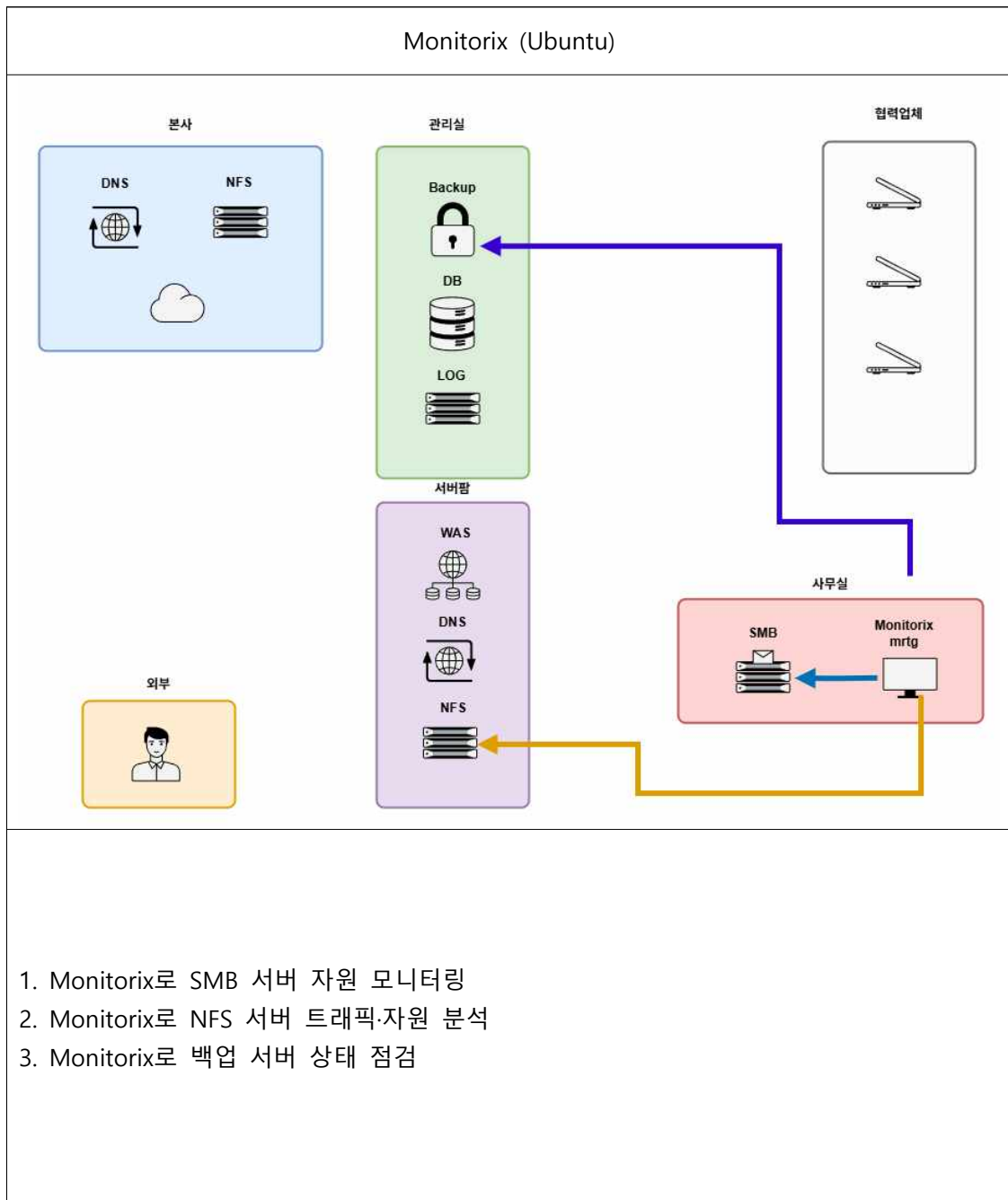
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	44/71

3-2) 지사 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	45/71

3-2) 지사 서버 구성도



	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	서버 기술리스트	페이지	46/71

3-2) DNS

1) 마스터 슬레이브

```
# BEGIN ANSIBLE MANAGED BLOCK
zone "smt2.it" IN{
    type master;
    file "/var/named/smt2.it.zone";
    allow-transfer { 10. [redacted] ; };
};

zone "smt.it" IN{
    type slave;
    file "/var/named/smt.it.zone";
    masters { 10. [redacted] ; };
};

zone "smt3.it" IN{
    type master;
    file "/var/named/smt3.it.zone";
    allow-update {none;};
};
# END ANSIBLE MANAGED BLOCK
[root@www etc]#
```

2) SMT2

```
[root@www named]# cat smt2.it.zone
$TTL 1D
@      IN SOA  ns.smt2.it. smt.smt.it (
                                250226 ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H      ; minimum
      NS   ns.smt2.it.
      A    12. [redacted]

ns  IN  A  12. [redacted]
joomla IN A 12. [redacted]
pydio IN A 12. [redacted]
nfs  IN  A 12. [redacted]
[root@www named]#
```

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	47/71

3) SMT3

```
[root@www named]# cat smt3.it.zone
$TTL 1D
@      IN SOA  ns.smt3.it. smt3.smt.it (
                                250226 ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H      ; minimum

                                NS      ns.smt3.it.
                                A       12. [REDACTED]

ns     IN  A   12. [REDACTED]
db     IN  A   11. [REDACTED]
log    IN  A   11. [REDACTED]
smb    IN  A   13. [REDACTED]
mrtg   IN  A   13. [REDACTED]

r1     IN  A   11. [REDACTED]
r2     IN  A   11. [REDACTED]
r3     IN  A   11. [REDACTED]
r4     IN  A   11. [REDACTED]
r5     IN  A   12. [REDACTED]

r6     IN  A   12. [REDACTED]
r7     IN  A   11. [REDACTED]
r8     IN  A   13. [REDACTED]
r9     IN  A   13. [REDACTED]
r10    IN  A   11. [REDACTED]

r12    IN  A   11. [REDACTED]
r13    IN  A   11. [REDACTED]
r14    IN  A   11. [REDACTED]
```

4) DNS 동작확인

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5854]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\TJ>nslookup joomla.smt2.it
서버:      UnKnown
Address:  12. [REDACTED]

이름:     joomla.smt2.it
Address:  12. [REDACTED]

C:\Users\TJ>_
```

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	48/71

3-3) NFS

1) raid 1+0

```
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/smt2# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md125 : active raid0 md126[1] md127[0]
      5228544 blocks super 1.2 512k chunks

md126 : active raid1 nvme0n4p1[1] nvme0n3p1[0]
      2617344 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md127 : active raid1 nvme0n1p1[0] nvme0n2p1[1]
      2617344 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/smt2#
```

2) NFS 클라이언트

```
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~# ls
Bonsa snap
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~# mount -t nfs 12. [redacted]:/smt2 /root/Bonsa
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~# cd Bonsa/
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~/Bonsa# ls
0603 Sun9 lost+found
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~/Bonsa# mount | grep nfs
12. [redacted]:/smt2 on /root/Bonsa type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsz=524288,wsz=524288,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=13. [redacted],local_lock=none,addr=12. [redacted])
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~/Bonsa#
```

3) NFS 서버

```
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~# cd /smt2
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/smt2# ls
0603 Sun9 lost+found
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/smt2# showmount -e 12. [redacted]
Export list for 12. [redacted]:
/smt2 *
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/smt2# exportfs -v
/smt2          <world>(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_squash)
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/smt2# df -h | grep /smt2
```

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	49/71

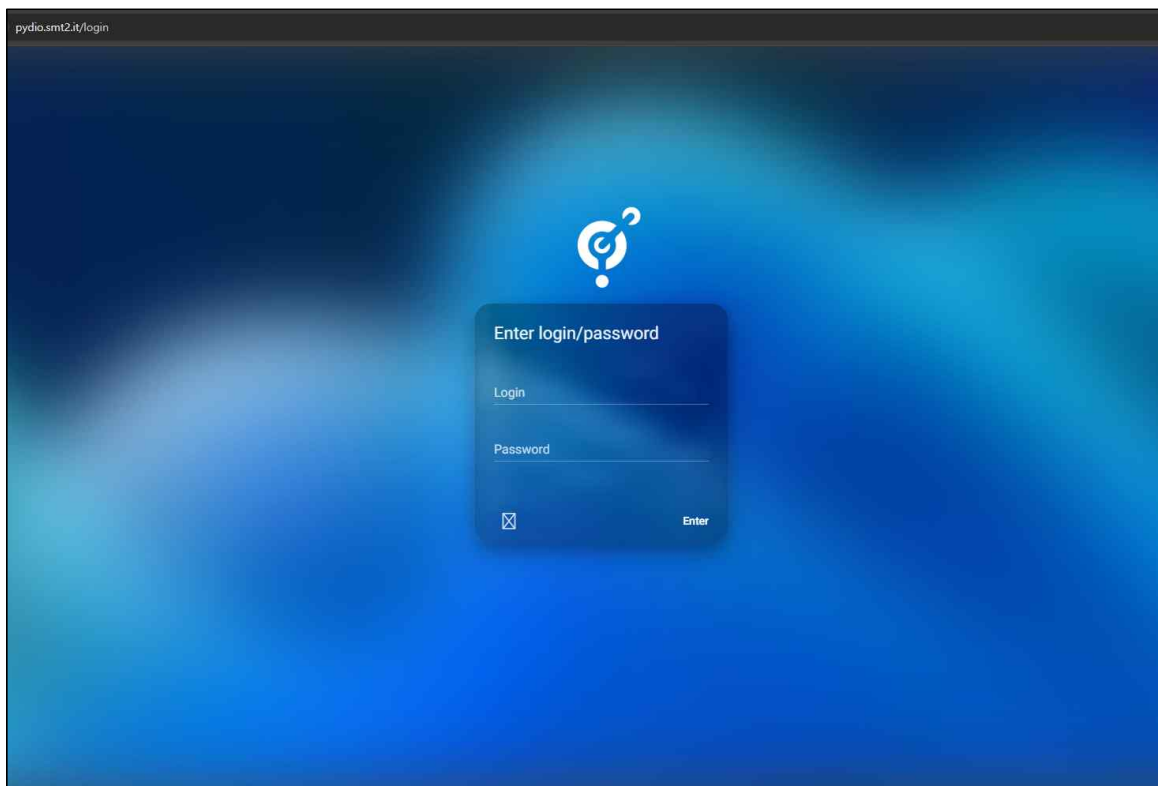
3-3) pydo

1) 리버스 프록시 설정

```
server {
    listen 80;
    server_name pydio.smt2.it;

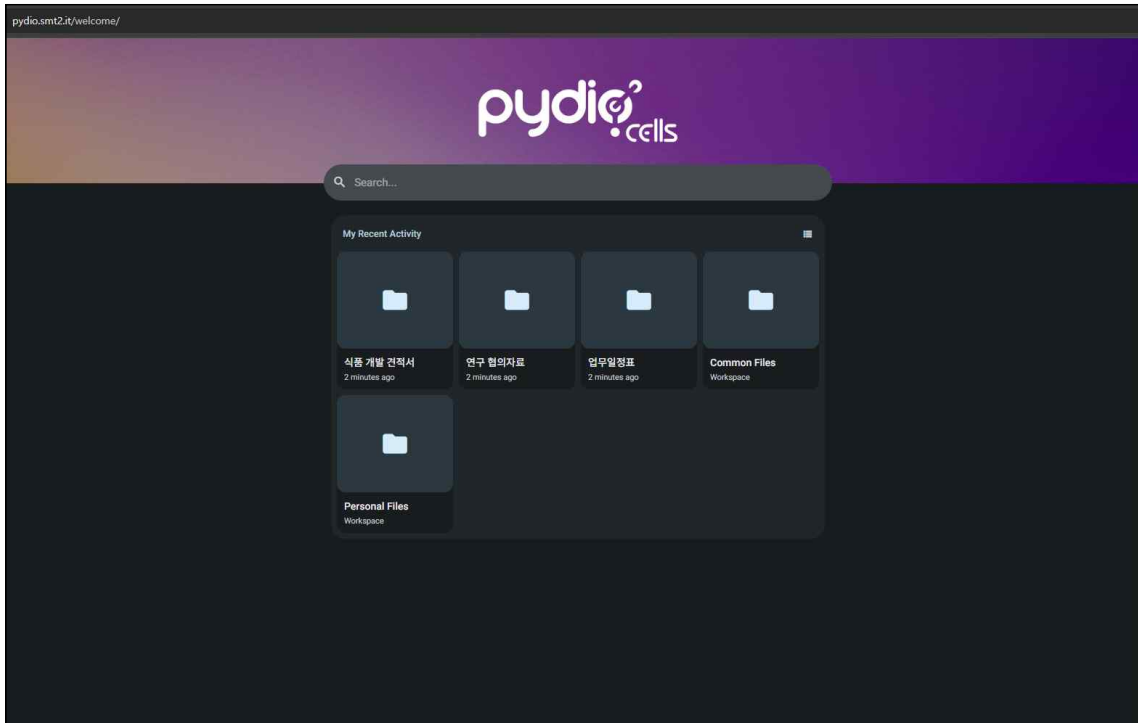
    location / {
        proxy_pass https://12.192.0.10:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    }
}
```

2) 로그인 페이지

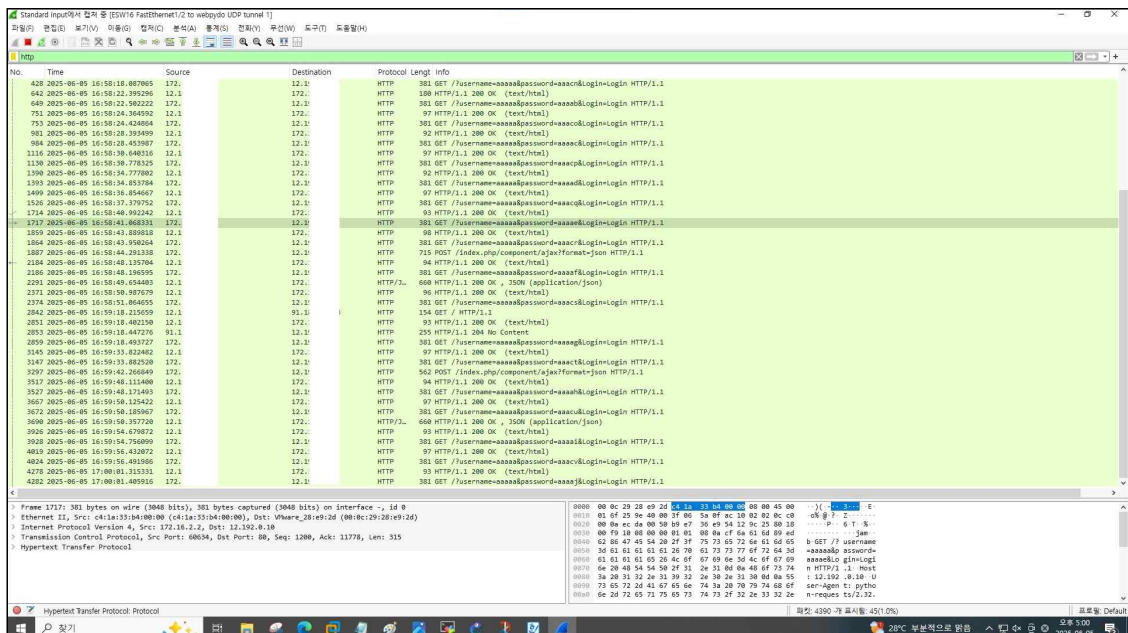


	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	50/71

3) 로그인 성공

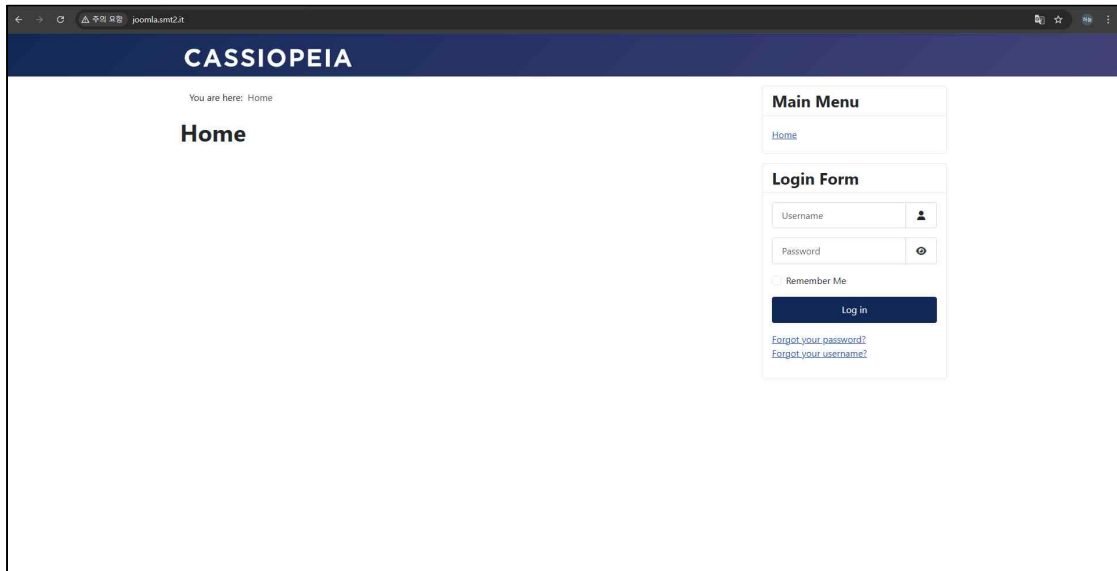


4) 패킷



	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	51/71

3-3) Joomla



	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	52/71

3-3) smb

1) raid + diskquota

```

root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/# mount | grep /dev/md10
/dev/md10 on /smt_share type ext4 (rw,relatime,quota,usrquota,grpquota,stripe=256)
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/# df -h | grep /smt_share
/dev/md10          4.9G  72K  4.6G   1% /smt_share
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/# repquota /smt_share
*** Report for user quotas on device /dev/md10
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days

User                Block limits            File limits
used    soft    hard    grace    used    soft    hard    grace
-----
root      --      24         0         0          3         0         0
hjh       --       4    307200    307200         1         0         0
jhn       --       4    307200    307200         1         0         0
khh       --       4    307200    307200         1         0         0
smt       --       4    512000    512000         1         0         0
lcy       --       4    512000    512000         1         0         0
ks9       --       4    512000    512000         1         0         0
jsw       --       4    512000    512000         1         0         0

root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/# █

```

2) 유저리스트

```

root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/# pdbedit --list
hjh:1001:
khh:1003:
lcy:1007:
jhn:1002:
smt:1006:
ks9:1008:
jsw:1009:
yye:1004:
kdh:1005:
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/# █

```

3) 디스크 상태

```

root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~# smbclient -L 13.███/smt_share -U hjh
Password for [WORKGROUP\hjh]:

Sharename      Type      Comment
-----
print$         Disk     Printer Drivers
smt_share      Disk     전체 직원 공유 폴더
smt_lead       Disk     팀장 전용 폴더
IPC$           IPC      IPC Service (smt2-VMware-Virtual-Platform server (Samba, Ubuntu))
SMB1 disabled -- no workgroup available
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~# █

```

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	53/71

3-3) was

1) was 마운트 용량

```

root@www:~#
root@www:~#
root@www:~# df -h | grep manman
/dev/md2          984M  24K  917M    1% /root/manman
root@www:~#

```

2) was raid 1+0

```

root@www:/etc# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
fd0          2:0    1    4K  0 disk
loop0        7:0    0    4K  1 loop  /snap/bare/5
loop2        7:2    0   73.9M 1 loop  /snap/core22/1963
loop3        7:3    0  269.6M 1 loop  /snap/firefox/4173
loop4        7:4    0   10.7M 1 loop  /snap/firmware-updater/127
loop5        7:5    0   11.1M 1 loop  /snap/firmware-updater/167
loop6        7:6    0  505.1M 1 loop  /snap/gnome-42-2204/176
loop7        7:7    0   516M  1 loop  /snap/gnome-42-2204/202
loop8        7:8    0   10.3M 1 loop  /snap/snap-store/1124
loop9        7:9    0   91.7M 1 loop  /snap/gtk-common-themes/1535
loop10       7:10   0   10.8M 1 loop  /snap/snap-store/1270
loop11       7:11   0   44.4M 1 loop  /snap/snapd/23771
loop12       7:12   0   50.9M 1 loop  /snap/snapd/24505
loop13       7:13   0   476K  1 loop  /snap/snapd-desktop-integration/157
loop14       7:14   0   568K  1 loop  /snap/snapd-desktop-integration/253
loop15       7:15   0   73.9M 1 loop  /snap/core22/1981
sda          8:0    0   50G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1M  0 part
└─sda2       8:2    0   50G  0 part  /var/snap/firefox/common/host-hunspell
/
sdb          8:16   0   512M  0 disk
├─md0        9:0    0   511M  0 raid1
└─md2        9:2    0  1018M  0 raid0
sdc          8:32   0   512M  0 disk
├─md0        9:0    0   511M  0 raid1
└─md2        9:2    0  1018M  0 raid0
sdd          8:48   0   512M  0 disk
├─md1        9:1    0   511M  0 raid1
└─md2        9:2    0  1018M  0 raid0
sde          8:64   0   512M  0 disk
├─md1        9:1    0   511M  0 raid1
└─md2        9:2    0  1018M  0 raid0
sr0         11:0    1    88M  0 rom   /media/smk/CDROM
sr1         11:1    1  1024M  0 rom
root@www:/etc#

```

3) was raid 1+0_1

```

root@www:/etc# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid0] [linear] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md2 : active raid0 md0[0] md1[1]
      1042432 blocks super 1.2 512k chunks

md0 : active raid1 sdb[0] sdc[1]
      523264 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md1 : active raid1 sdd[0] sde[1]
      523264 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@www:/etc#

```

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	54/71

3-3) 로그

1) 로그수집

```

root@smt2-Vmware-Virtual-Platform:/smt2log# ls
dblog dnslog nfslog smblog weblog
root@smt2-Vmware-Virtual-Platform:/smt2log# ls /smt2log/dblog
mariadb.log mariadb.log-20250606.gz mariadb.log-20250607.gz mariadb.log-20250608
root@smt2-Vmware-Virtual-Platform:/smt2log# ls /smt2log/dnslog/
named.log
root@smt2-Vmware-Virtual-Platform:/smt2log# ls /smt2log/nfslog/
README boot.log.3 dist-upgrade fontconfig.log monitorix speech-dispatcher vmware-network.3.log vmware-vmtoolsd-root.2.log
alternatives.log boot.log.4 dmesg gdm3 gpu-manager.log monitorix-httpd sssd vmware-network.4.log vmware-vmtoolsd-root.3.log
apport.log boot.log.5 dmesg.0 hp installer monitorix-httpd.1 syslog vmware-network.5.log vmware-vmtoolsd-root.log
smt boot.log boot.log.6 dmesg.1.gz journal nginx openvpn private syslog.1 vmware-network.6.log vmware-vmtoolsd-root.log
auth.log btcp boot.log.7 dmesg.2.gz journald systemd unattended-upgrades vmware-network.7.log vmware-vmtoolsd-smt2.log
auth.log.1 cloud-init-output.log dmesg.3.gz journal systemd.unattended-upgrades vmware-network.8.log vmware-vmtoolsd-smt2.log
boot.log cloud-init.log dmesg.4.gz journal systemd.unattended-upgrades vmware-network.9.log wtmp
boot.log.1 cups boot.log.8 dmesg.5.gz journal systemd.unattended-upgrades vmware-network.10.log
boot.log.2 cups-browsed boot.log.9 dmesg.6.gz journal systemd.unattended-upgrades vmware-network.11.log
root@smt2-Vmware-Virtual-Platform:/smt2log# ls /smt2log/smblog/
cores log.13 log.172 log.nmbd log.rpcd_fsrvp log.rpcd_spoolss log.smbd
log. log.172 log.172 log.rpcd_classic log.rpcd_lsad log.rpcd_winreg log.smt2-vmware-virtual-platform
log.12 log.172 log.172 log.rpcd_epmapper log.rpcd_mdssvc log.smba-dcerpcd
root@smt2-Vmware-Virtual-Platform:/smt2log# ls /smt2log/weblog
access.log error.log.1 error.log.3.gz error.log.5.gz other_vhosts_access.log.1 other_vhosts_access.log.3.gz other_vhosts_access.log.5.gz
error.log error.log.2.gz error.log.4.gz other_vhosts_access.log.2 other_vhosts_access.log.4 other_vhosts_access.log.6.gz
root@smt2-Vmware-Virtual-Platform:/smt2log#

```

2) 로그 복사 (rsyncnc + crontab)

```

# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m. every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# h m dom mon dow   command
30 * * * * rsync -arvz --delete root@12.1.1.1:/var/log/ /smt2log/nfslog/
30 * * * * rsync -arvz --delete root@12.1.1.1:/var/log/samba/ /smt2log/smblog/
30 * * * * rsync -arvz --delete root@12.1.1.1:/var/log/named/ /smt2log/dnslog/
30 * * * * rsync -arvz --delete root@12.1.1.1:/var/log/apache2/ /smt2log/weblog/
30 * * * * rsync -arvz --delete root@12.1.1.1:/var/log/mariadb/ /smt2log/dblog/

```

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	55/71

3-3) 로그

1) monitorix 일간



2) monitorix 주간

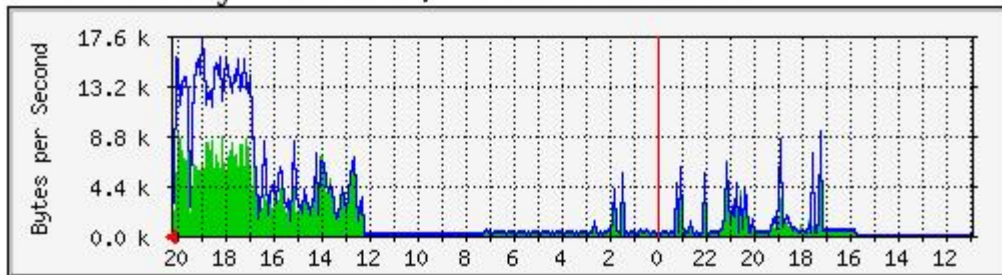


	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	56/71

3-3) 로그

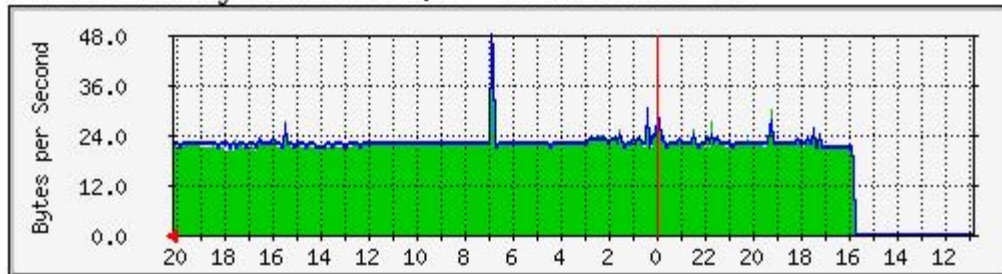
1) MRTG R2 (s1/2)

Traffic Analysis for Se1/2 -- R2.r2.smt3.it



2) MRTG R4 (s1/2)

Traffic Analysis for Se1/2 -- R4.r4.smt3.it



	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	지사 서버 구성	페이지	57/71

3-3) 백업

1) raid 구성 1+0

```

root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/backup# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid0] [linear] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md10 : active raid0 md0[0] md1[1]
      5228544 blocks super 1.2 512k chunks

md1 : active raid1 nvme0n3p1[0] nvme0n4p1[1]
      2617344 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md0 : active raid1 nvme0n2p1[1] nvme0n1p1[0]
      2617344 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/backup# df -h | grep /backup
/dev/md10      4.9G 501M 4.1G  11% /backup
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/backup#

```

2) 백업서버 파일

```

root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/backup# ls
logbackup  lost+found  nfsbackup  smbbackup
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/backup# ls /backup/nfsbackup/smt2
0603  Sun9  lost+found
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/backup# ls /backup/smbbackup/
0603  aquota.group  aquota.user  king9  lost+found  smt1.txt  smt11.txt  smt3.txt  smt5.txt  smt6.txt  smt7.txt
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/backup# ls /backup/logbackup/
dblog  dnslog  nfslog  smblog  weblog
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/backup#

```

3) nfs + smb + 로그 파일

```

Last login: Thu Jun  5 17:13:48 2025 from 172.1.1.1
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~# ;s
-bash: ;s: command not found
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~# ls
0655  snap
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~# cd /smt2
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/smt2# ls
0603  Sun9  lost+found
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/smt2#

```

```

Last login: Thu Jun  5 17:21:31 2025 from 172.1.1.1
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:~# cd /smt_share
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/smt_share# ls
0603  aquota.group  aquota.user  king9  lost+found  smt1.txt  smt11.txt  smt3.txt  smt5.txt  smt6.txt  smt7.txt
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/smt_share#

```

```

root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/smt2log# ls
dblog  dnslog  nfslog  smblog  weblog
root@smt2-VMware-Virtual-Platform:/smt2log#

```

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	서버 기술리스트	페이지	58/71

3. 서버 구성

3-3) 서버 기술리스트

분류	기술	세부기술	설명
서버	네트워크 서비스	DNS	하나의 서버에서 특정 도메인은 슬레이브로 받아서 사용하고 또 다른 도메인은 마스터로 제공
	Storage	SMB	파일 공유를 위한 서버 프로토콜 (Windows 환경), 서버 서비스 기술
		FTP	파일 전송을 위한 프로토콜, 서버에서 운영되는 서비스
		NFS	네트워크를 통해 파일 공유 및 접근을 가능하게 해주는 분산 파일 시스템
	DBMS	Maria DB	MySQL 기반의 오픈소스 DBMS
	WEB	Pydio	자체 호스팅 오픈 소스 파일 공유 및 동기화 플랫폼
		CMS	외부와 접속 가능한 홈페이지 운영 (Joomla)
		Apache	가장 많이 사용되는 웹 서버 소프트웨어로 HTTP 요청을 받아 응답하는 역할
		Nginx	가볍고 고성능의 웹서비스
	디스크관리	RAID	빠른 읽기/쓰기/디스크 이중화 기능을 제공
		DiskQuota	사용할 수 있는 디스크의 용량을 제한
	모니터링	monitorix	서버 리소스 모니터링 도구
		mrtg	네트워크 트래픽 현황 모니터링
	백업	Rsync	파일 및 디렉터리 동기화 서비스

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	자동화 구현	페이지	59/71

4-1) Python

Python		
서버 서비스 관련		
파이썬	query(database, cmd)	db에 질의
	selcase(acase_list, scase_list)	case를 선택
	gethost(case)	case에 해당하는 host 정보를 db에서 받아옴
	selhost(case,ahost_list, shost_list)	host를 선택하는 함수
	getcmd(case,host)	case에 해당하는 cmd 정보를 db에서 받아옴
	selcmd(case,host, cmd_list)	cmd를 선택하는 함수
	para_connect(host,cmd,time1)	paramiko를 사용해서 명령
	net_connect(host,cmd,time1)	netmiko를 사용해서 명령
라우터 함수	make_accesslist	access-list를 만드는 함수
	set_gw	gw를 설정
	set_static_routing	정적으로 라우팅 등록
	set_rip	rip에서 광고할 네트워크를 등록
	set_eigrp	eigrp에서 광고할 네트워크를 등록
	set_pat	pat 설정하는 함수
	set_intervlan	intervlan 설정하는 함수
	set_dhcp	dhcp 설정하는 함수
	set_glbp	glbp 설정하는 함수
	set_redistribute	재분배 설정하는 함수
	set_offset	offset list 만들고 등록하는 함수
	set_distribute	distribute list 만들고 등록하는 함수
	set_accesslist	access list 만들고 등록하는 함수
	set_passive	passive interface 설정하는 함수
	set_manual_summary	manual summary 설정하는 함수
	set_key_chain	routing 프로토콜에 key-chain 방식 인증 설정하는 함수
스위치 함수	set_vlan	vlan 생성
	set_vtp	vtp 설정
	set_span	span 설정

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	자동화 구현	페이지	60/71

4-1) Python

Python		
서버 서비스 관련		
서버 함수	key_exchange	ssh 키 교환하는 함수
	smb_server	smb 서버 설정하는 함수
	smb_client	smb 클라이언트 설정하는 함수
	dns_server	dns zone파일 생성 및 설정하는 함수
	ftp_login	login ftp를 사용하기 위한 설정하는 함수
	ftp_anonymous	익명 ftp를 사용하기 위한 설정하는 함수
	install_php	cms를 사용하기 위해 php를 설치하는 함수
	nginx	nginx를 설치하는 함수
	nfs_server	nfs 서버 설정하는 함수
	nfs_client	nfs 클라이언트 설정하는 함수
	install_mariadb	db를 이용하기 위해 mariadb를 설치하는 함수
	pydio_db	웹하드의 db설치하는 함수
	pydio	웹하드 설치하는 함수
	joomla_db	joomla의 db설치하는 함수
	joomla	cms중 joomla 설치하는 함수
	wp_db	wp의 db설치하는 함수
	wp_setup	wp초기세팅 해주는 함수
	wp	cms중 wp 설치하는 함수
	monitorix_server	monitorix 서버 설정하는 함수
	monitorix_client	monitorix 클라이언트 설정하는 함수
	mrtg	mrtg 설치하는 함수

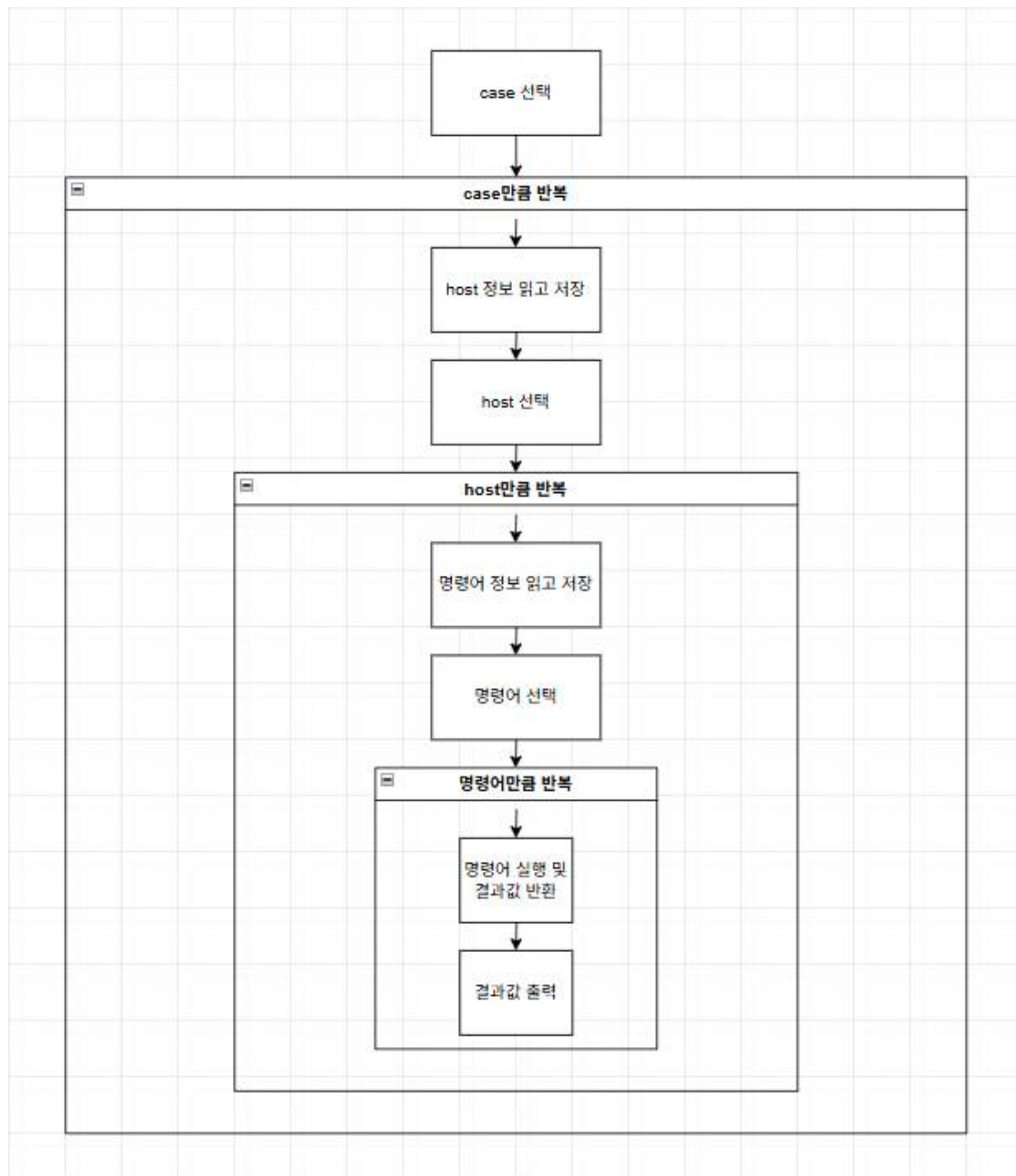
	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	자동화 구현	페이지	61/71

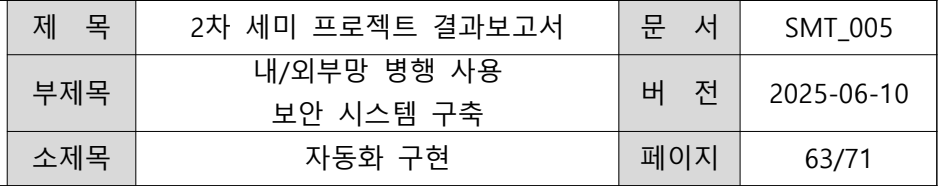
4-2) ansible 파일

ansible-list			
서버 서비스 관련			
SMB	RedHat	rocky_smb_server.yaml rocky_smb_client.yaml	smb서버와 클라이언트 구분
	Debian	ubuntu_smb_server.yaml ubuntu_smb_client.yaml	
DHCP	RedHat	rocky_dhcp.yaml	
	Debian	ubuntu_dhcp.yaml	
DNS	RedHat	rocky_dns.yaml	
	Debian	ubuntu_dns.yaml	
FTP	RedHat	rocky_ftp_anonymous.yaml rocky_ftp_login.yaml	익명 ftp와 login ftp 구분
	Debian	ubuntu_ftp_anonymous.yaml ubuntu_ftp_login.yaml	
APACHE	RedHat	rocky_httpd.yaml	
	Debian	ubuntu_apache2.yaml	
MariaDB	RedHat	rocky_mariadb.yaml	
	Debian	ubuntu_mariadb.yaml	
Monitorix	RedHat	X	monitorix 서버에서 mrtg도 같이 실행 (파일은 나눠져있음)
	Debian	ubuntu_monitorix_server.ya ml ubuntu_monitorix_client.yaml	
mrtg	RedHat	X	monitorix 서버에서 실행 가능함
	Debian	ubuntu_mrtg.yaml	
pydio	RedHat	X	?
	Debian	ubuntu_pydio.yaml	
웹 서비스 관련			
CMS			
php	RedHat	rocky_php_auto.yaml	
	Debian	ubuntu_php_auto.yaml	
wordpress	RedHat	X	user.yaml 파일에서 사용자 계정 및 패스워드를 가져와서 실행
	Debian	ubuntu_apache2_wp.yaml ubuntu_wordpress_setup.ya ml	
joomla	RedHat	X	
	Debian	ubuntu_apache2_joomla.ya ml	
dvwa	RedHat	dvwa_setup.yaml	user.yaml 파일에서 사용자 계정 및 패스워드를 가져와서 실행
	Debian		

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	자동화 구현	페이지	62/71

4-3) 코드 흐름도





	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	자동화 구현	페이지	64/71

3) 실행완료

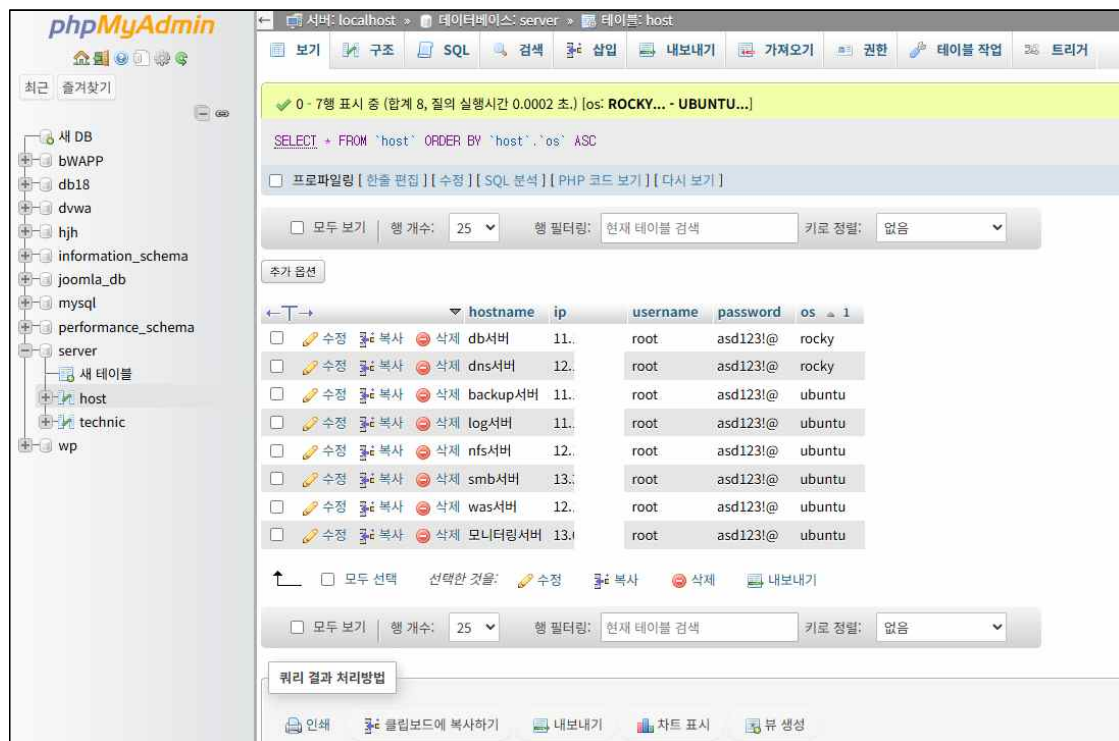


```

[root@11]#
[root@11]# cd /home/ansible/11 실행 중...
[root@11]# ansible-playbook -i "1" ubuntu_nfs_server.yaml -u root 실행 중...
[root@11]# cd /home/ansible/11 결과 ----
[root@11]# ansible-playbook -i "1" ubuntu_nfs_server.yaml -u root 결과 ----
PLAY [Ubuntu24.04 NFS setup (Server)] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [172.16.18.109]
TASK [Install NFS Service] *****
ok: [172.16.18.109]
TASK [Make Directory (nfs)] *****
ok: [172.16.18.109]
TASK [Configure /etc/exports] *****
ok: [172.16.18.109]
TASK [enable and start nfs-kernel-server] *****
changed: [172.16.18.109]
TASK [Restart NFS server service] *****
PLAY RECAP *****
172.16.18.109 : ok=6 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
[root@11]#
all finish!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

```

4) DB 테이블



hostname	ip	username	password	os
db서버	11..	root	asd123!@	rocky
dns서버	12..	root	asd123!@	rocky
backup서버	11..	root	asd123!@	ubuntu
log서버	11..	root	asd123!@	ubuntu
nfs서버	12..	root	asd123!@	ubuntu
smb서버	13..	root	asd123!@	ubuntu
was서버	12..	root	asd123!@	ubuntu
모니터링서버	13..	root	asd123!@	ubuntu

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	취약점 대응	페이지	65/71

5) 취약점 진단

5-1) 시나리오

WAS	WAS에 접속 후 계정 로그인 시도 및 부르트포스 공격 감지 가능 여부 확인
DNS	nslookup 통해 IP주소 확인, 해당 IP로 DNS에 쿼리를 날려봄, 비정상 감지
DB	DB 접속 후 계정 로그인 시도 및 부르트포스 공격 감지 가능 여부 확인 및 포트스캐닝 탐지 여부 확인
백업	백업에 IDS가 설정되어 있지 않는데 백업 서버에 공격할 경우 감시 또는 방어 확인
LOG	로그 서버 비정상 신호 감지 및 포트스캐닝 탐지 여부 확인

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	취약점 대응	페이지	67/71

5-3) DNS

1. 정상 DNS 동작 확인

```

C:\Users\wtj>nslookup smt.it
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
서버:      Unknown
Address: 12.192.0.20

이름:      smt.it
Address: 10.184.0.53

C:\Users\wtj>nslookup smt2.it
서버:      Unknown
Address: 12.192.0.20

이름:      smt2.it
Address: 12.192.0.20

C:\Users\wtj>nslookup smt3.it
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
서버:      Unknown
Address: 12.192.0.20

이름:      smt3.it
Address: 12.192.0.20

```

2. DNS 레코드 유출 점검

```

Brute forcing with /usr/share/dnsenum/dns.txt:

ftp.smt.it. 86400 IN A 10.248.0.102
ns.smt.it. 86400 IN A 10.184.0.53
www.smt.it. 86400 IN A 10.184.0.100

[*] Trying NS server 12.192.0.20
[+] 12.192.0.20 Has port 53 TCP Open
[+] Zone Transfer was successful!!
[*] 98.0 NS ns.smt3.it 12.192.0.20
[*] 76.0 A @.smt3.it 12.192.0.20
[*] 84.0 A db.smt3.it 11.112.0.10
[*] A log.smt3.it 11.112.0.20
[*] A monitor.smt3.it 13.64.0.10
[*] A mrtg.smt3.it 13.64.0.10
[*] A ns.smt3.it 12.192.0.20
[*] A r1.smt3.it 11.16.0.1
[*] A r10.smt3.it 11.48.0.2
[*] A r12.smt3.it 11.132.0.2
[*] A r13.smt3.it 11.132.0.3
[*] A r14.smt3.it 11.132.0.4
[*] A r2.smt3.it 11.92.0.1
[*] A r3.smt3.it 11.32.0.2
[*] A r4.smt3.it 11.32.0.3
[*] A r5.smt3.it 12.0.0.1
[*] A r6.smt3.it 12.96.0.1
[*] A r7.smt3.it 11.80.0.2
[*] A r8.smt3.it 13.0.0.2
[*] A r9.smt3.it 13.0.0.3
[*] A smb.smt3.it 13.32.0.20

```

nslookup / dig / dnsrecon / dnsenum 등을 활용하여 SMT1 DNS레코드 일부 & SMT3 DNS 레코드를 확인, 해당 부분은 차후 보완 필요

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	취약점 대응	페이지	68/71

5-4) 보안정책

보안영역	적용기술	목적
접근제어	access-listport	허가되지 않은 접속 차단
인증	key-chain	rip / eigrp 라우팅 인증
	chap	접속 인증
사용자 제한	port-security	MAC 제한
	DiskQuota	용량 제한
주소보호	pat	내부 장치들의 사설 IP 주소와 포트 번호를 결합하여 공인 IP 주소와 포트 번호를 생성
탐지	snort	공격 탐지
	mrtg	시스템 탐지
	monitorix	모니터링
데이터 안정	Raid	디스크 장애 발생시 손실 방지
	Rsync	데이터 백업 및 무결성 확보

5-5) 점검 기술

분류	기술	세부기술	설명
본사	포트 점검	NMAP ZENMAP	각 서버별 포트가 올바르게 열려있는지를 점검하기 위하여 사용
지사			
본사	계정 점검	부르트포스 어택	웹서비스 / DB 등 안전한 계정으로 관리하고 있는지를 위하여 자주 사용하는 계정 데이터를 가지고 접근
지사			
공통	탐지 점검	NMAP ZENMAP	정보 수집을 위하여 활동하는 포트스캐닝 신호를 탐지하고 탐지된 신호를 담당자가 탐지 할 수 있는 지를 점검
		부르트포스 어택	랜덤한 계정값을 넣는 신호를 담당자가 탐지 할 수 있는 지를 점검
		비정상 감지	특정 IP에서 DNS에 비정상 쿼리를 날리는 것을 탐지 가능한지 확인
	정책 설정 점검	각 구역별 보안 정책이 알맞게 설정 되었는지 정책 점검	

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	체크리스트	페이지	69/71

6-1) 구성 검증

시나리오 설정 상태가 제대로 구현되는가

항 목	목 록	기 술
라우팅	☐ 경로 필터 및 메트릭 조절	distribute-list offset-list
	☐ Key-chain 또는 MD5 적용 여부	key chain
제어	☐ ACL이 정상적으로 필터링	access-lists
변환	☐ 외부와 통신 시 주소 변환이 정상 적용	nat , pat
인증/보안	☐ chap, ssh 에 대해 설정이 명확한가	chap , ssh
스위치	☐ 등록된 MAC 외 차단 및 동작 모드	Port-security
서비스	☐ 계획된 서비스가 정상 설치로 접근이 가능한가	web
모니터링	☐ 네트워크 시스템 상태 및 침입 탐지 로그 확인	snort
	☐ 서버 상태 및 침입 탐지 로그 확인	monitorix mrtg
저장장치	☐ 사용자별 용량제한으로 설정대로 작동되었는가	Diskquota, raid
패킷	☐ 이상 패킷 식별을 할 수 있는가	모의해킹
연계성	☐ 서비스 흐름에 대한 해석과 접근이 용이한가	계정, 외부접속 glbp

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	체크리스트	페이지	70/71

6-2) 기획 이행 평가

평가 기준 : 기획 당시의 목표와 실제 결과에 대한 일치도

분 류	기 준	점검항목	평가(10)
일치도	라우터/VLAN 구성 등이 기획안과 동일한가?	네트워크	5
	RIP/EIGRP 설정, 인증 포함 여부	라우팅	5
	CMS, FTP, SSH, DNS, DHCP 등이 기획안대로 구현되었는가?	서비스 구성	5
연계성	ACL/NAT 흐름이 내부 웹 서비스까지 유기적으로 연결되는가?	ACL	10
	Key-chain, CHAP 등 인증과 포트 보안 연결 흐름 적절한가?	인증, 제어	5
	Snort/Monitorix/MRTG 연동, 경고 발생	로그 모니터링	10
구현	CMS/FTP/SSH 등의 외부 접근, 내부 접근 기능 정상 여부	서비스 작동	10
	자동화, 정책, 서비스 기능이 정확히 적용되었는가?	자동화	10
정확성	사용자 권한 제한, 포트 보안, ACL 세분화	권한 설정	10
	NAT/ACL, 인증/포트보안 등 설정 간 충돌 없나	중복여부	5
총 평	기획안 수립 미흡으로 인해 구현에 많은 지연이 발생되었음		75

	제 목	2차 세미 프로젝트 결과보고서	문 서	SMT_005
	부제목	내/외부망 병행 사용 보안 시스템 구축	버 전	2025-06-10
	소제목	체크리스트	페이지	71/71

6-3) 개선안

항 목	기획 단계 미흡한 부분	피 드 백	개 선 안
시나 리오	☐ 시나리오 수립 미흡	시나리오가 구체적 성립되지 않음	시나리오 구체화
	☐ DB 백업 선정	백업 DB 에 대해 정의되지 않음	백업 DB를 정의하여 추가 시나리오에 적용
	☐ 모의해킹 시나리오 구상	현재 커리큘럼 상 시나리오가 맞지 않음	실공격은 추가적인 부분으로 진행
네트 워크	☐ 본사와 ppp 인증이 안되어 제외	시나리오 계획을 명확하게 할 필요성	
	☐ prefix-list (지사)		prefix-list 를 access list 로 대체
서버	☐ 권한 설정	계정분리를 하지 않아 root 계정 취약발생	관리자 계정을 별도로 생성하여 권한부여
문서	☐ 데이터 수집	기간내 정보수집이 되지 않음	데이터 흐름에 따라 바로 수집
	☐ 완성 상태	빈 여백이 많음	정보가 추가될 것을 예상하고 공간유지